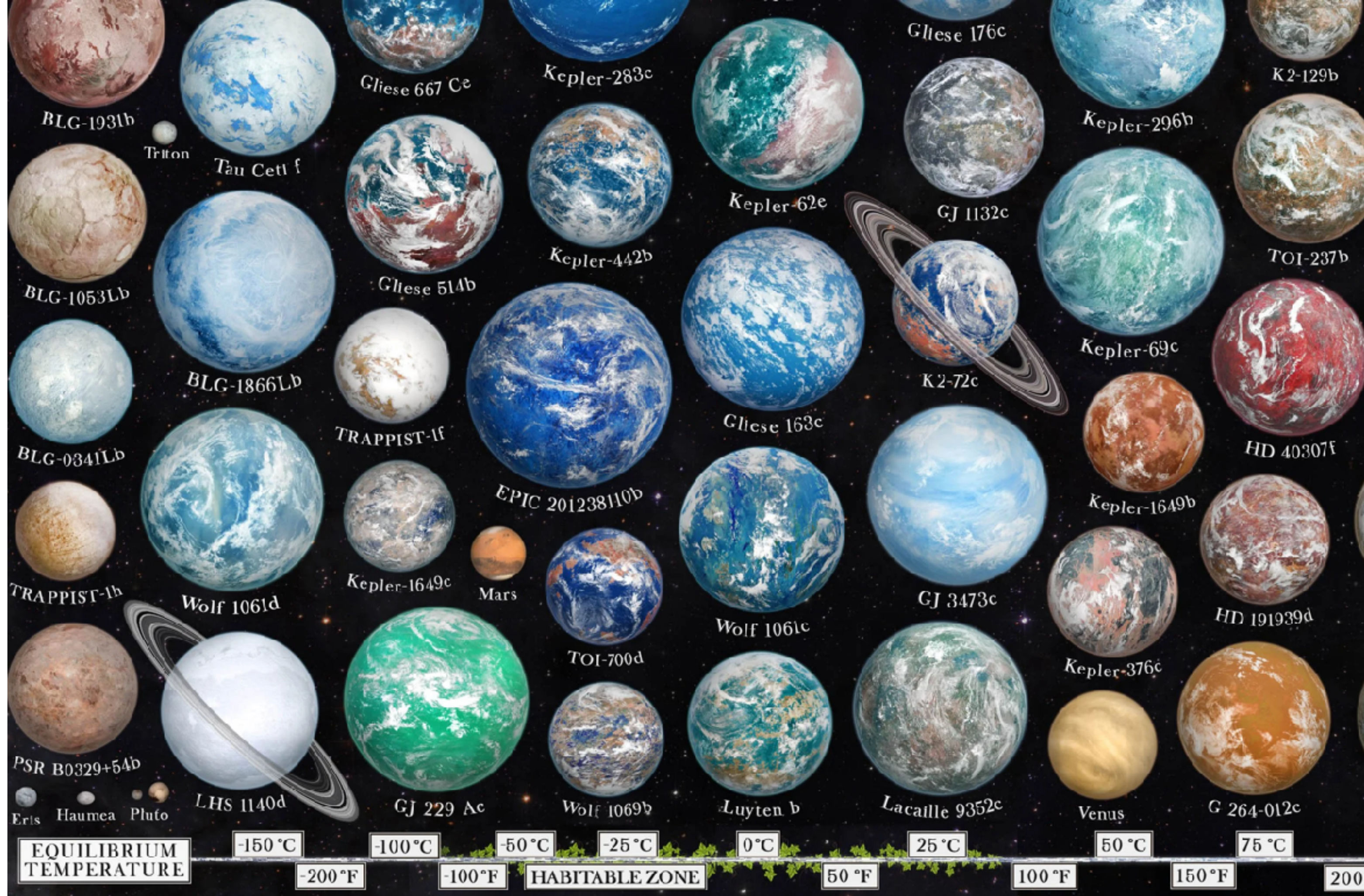


Astronomía

Exoplanetas

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec



<https://www.halcyonmaps.com/terrestrial-exoplanets>

Exoplanetas

¿Existen planetas extrasolares orbitando otras estrellas?

Exoplanetas

En estos momentos (octubre de 2025) conocemos unos 7800 planetas que orbitan otras estrellas.

exoplanet.eu

Home Catalogue Plots Tools EXoplanet.eu News Bibliography Meetings Links 

ENCYCLOPAEDIA OF EXOPLANETARY SYSTEMS

This encyclopaedia provides the latest detections and data announced by professional astronomers on exoplanetary systems. It contains objects lighter than 60 masses of Jupiter, which orbit stars or are free-floating. It also provides a database on exoplanets in binary systems, a database on circumstellar disks, an exhaustive bibliography, a list of exoplanet-related meetings, and links to other resources on the subject.

Established in February 1995 Developed and maintained by the [exoplanet TEAM](#)

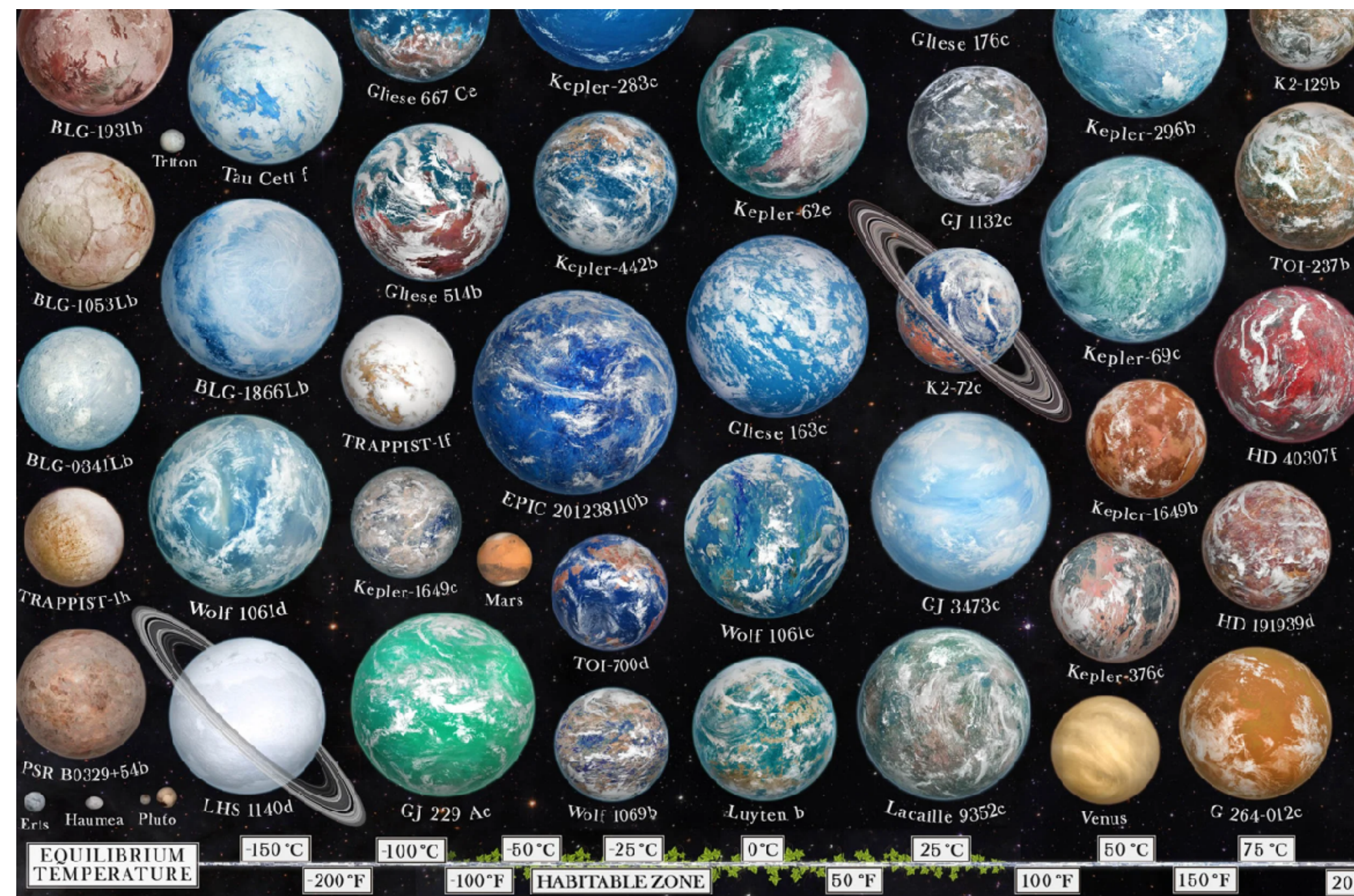
Last update: Oct. 23, 2025 currently 7786 planets.

The catalog: Filter, sort, export

The plots: Online plotting tool

Exoplanetas

Los planetas que orbitan otras estrellas se llaman **exoplanetas**.
El primer exoplaneta se descubrió en 1995.
Gracias a la rápida evolución de la tecnología de los telescopios,
hoy conocemos unos 7800 exoplanetas. La mayoría de ellos se
descubrieron en la última década.



<https://www.halcyonmaps.com/terrestrial-exoplanets>

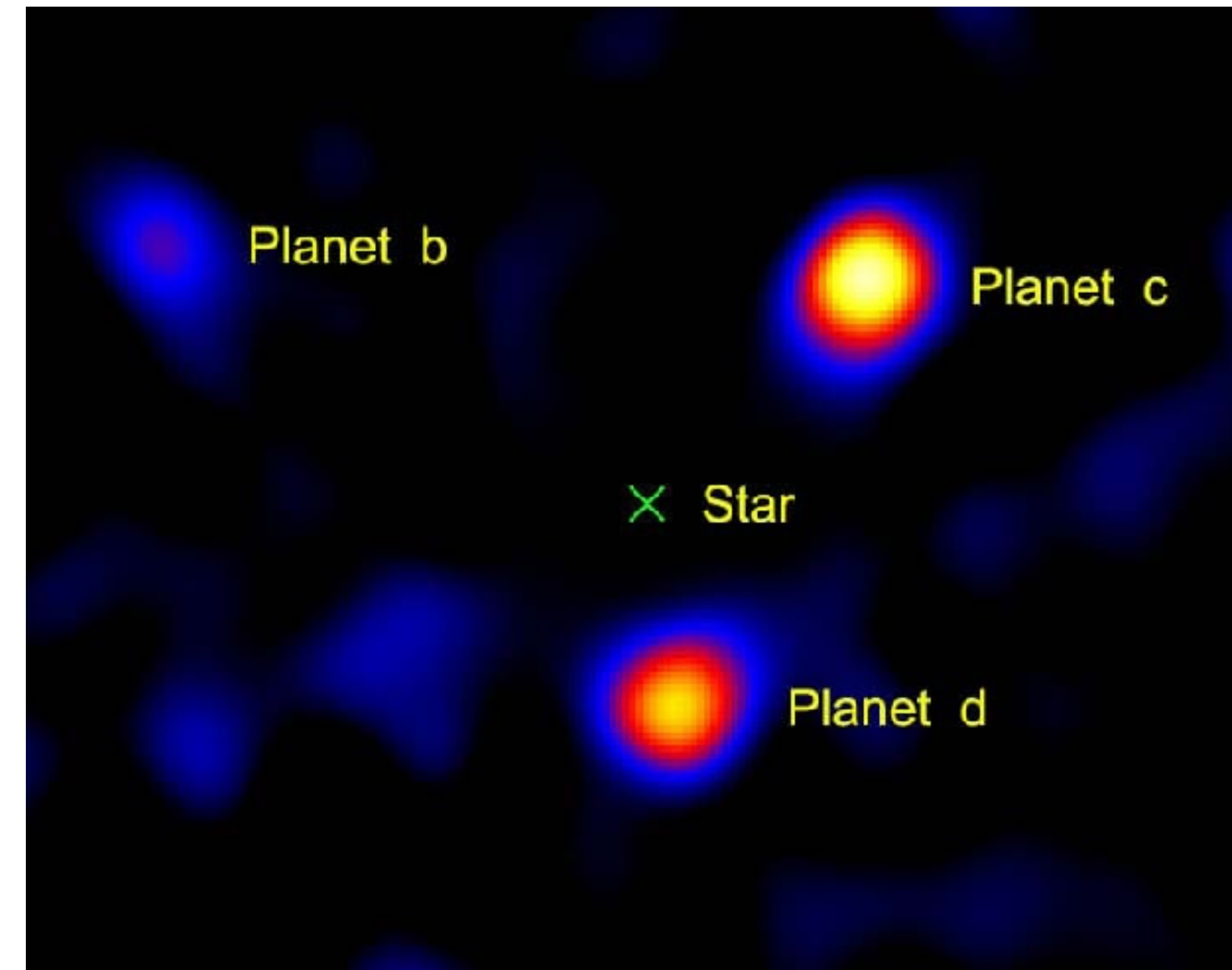


<https://science.nasa.gov/exoplanets/immersive/exoplanet-travel-bureau>

¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

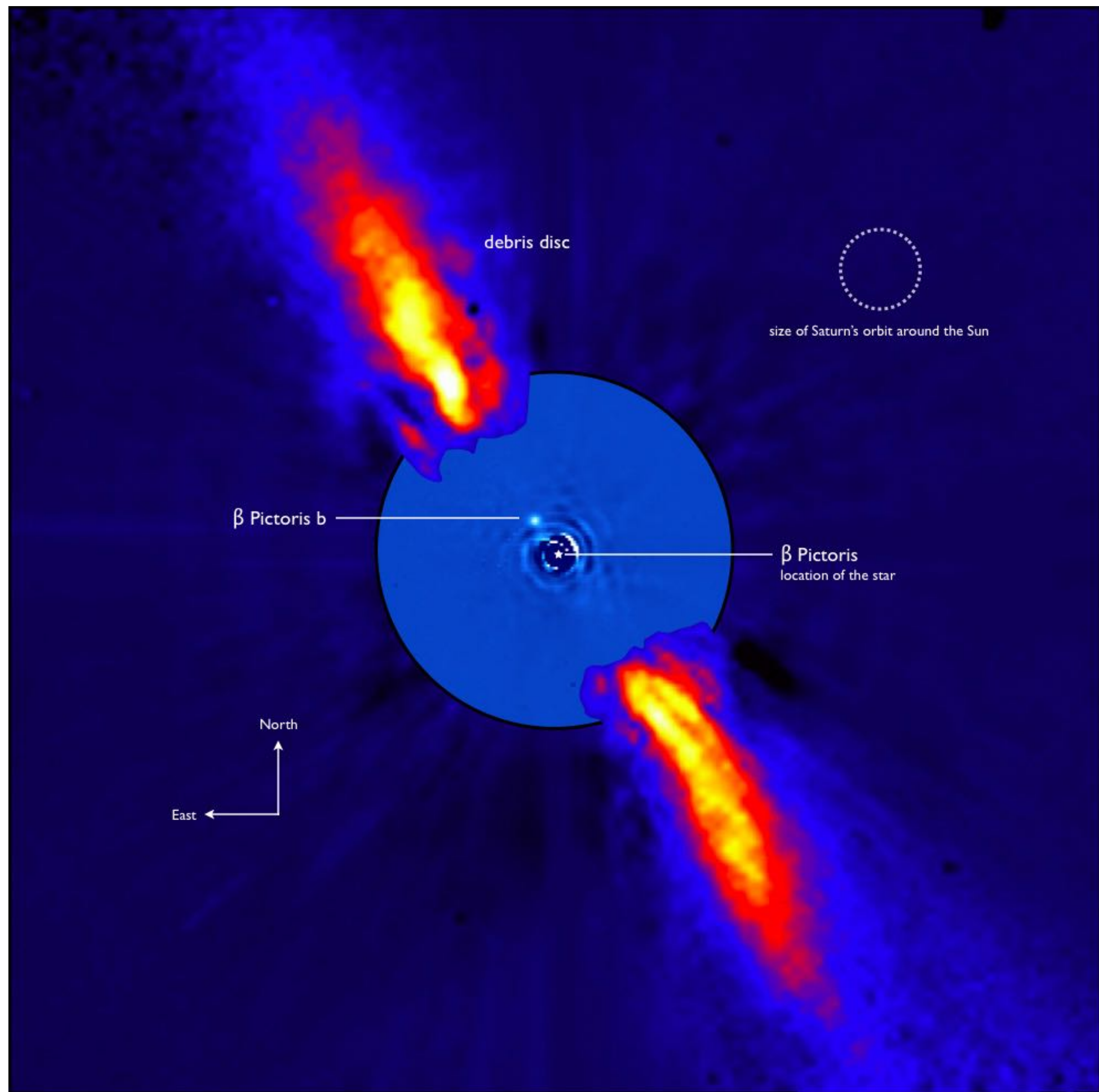
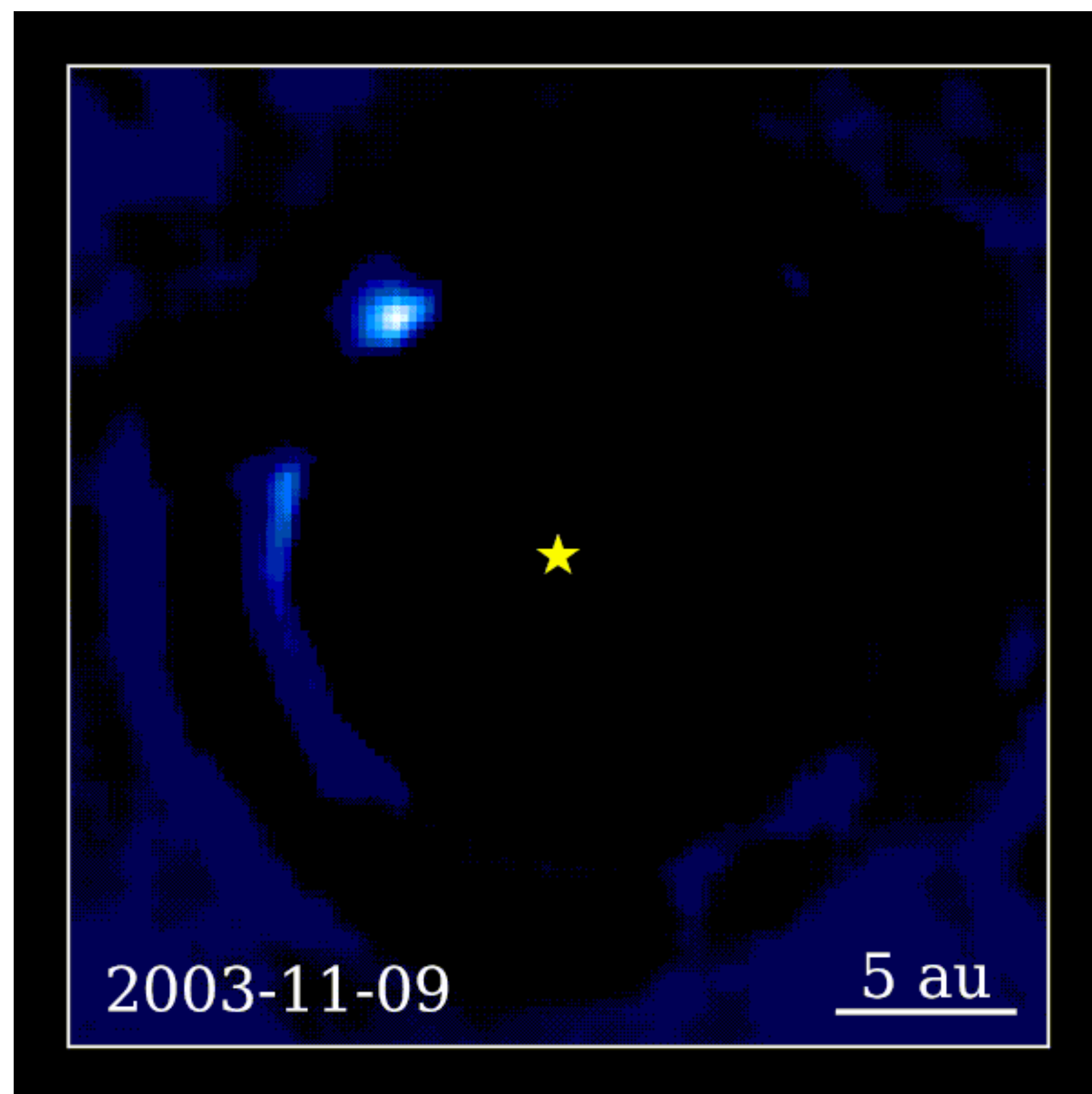
Es muy **difícil** realizar **observaciones directas** de planetas que orbitan **otras estrellas**. El problema es que los **planetas son pequeños y tenues en comparación con las estrellas**;

- en longitudes de onda visibles, el Sol es 10^9 veces más brillante que Júpiter y 10^{10} veces más brillante que la Tierra.
- Es más fácil buscar **la luz reflejada por la atmósfera de un planeta en longitudes de onda infrarrojas**. Esto se debe a que, en longitudes de onda infrarrojas, es probable que una estrella solo sea aproximadamente un millón de veces (10^6) más brillante que un planeta que refleja luz.
- La otra cosa importante es **oscurecer la luz que viene de la estrella con una máscara**.
- Este método se llama **imagen directa**.
- Hemos descubierto **cientos de planetas** con este método.
- Con este método no podemos medir la masa del planeta, pero **podemos medir la temperatura de la superficie y descubrir anillos** alrededor de los planetas.



Exoplanetas

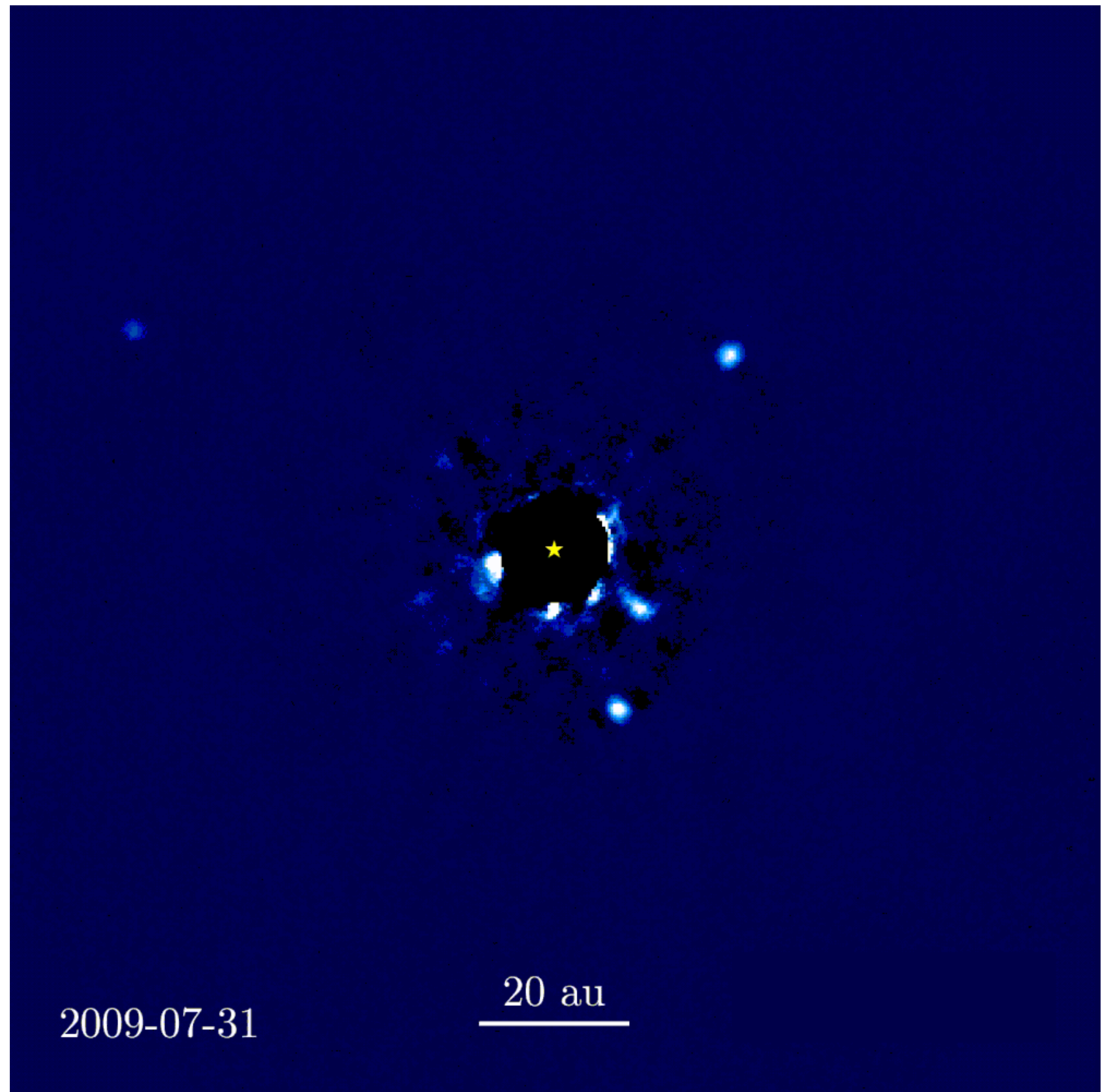
Imagen directa de un planeta (β Pictoris b) alrededor de la estrella β Pictoris.



Exoplanetas

Cuatro exoplanetas orbitando en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de su estrella anfitriona (HR 8799).

Este video se creó **utilizando de 7 a 10 imágenes fijas a lo largo de una década** e interpolando el movimiento mediante una computadora.

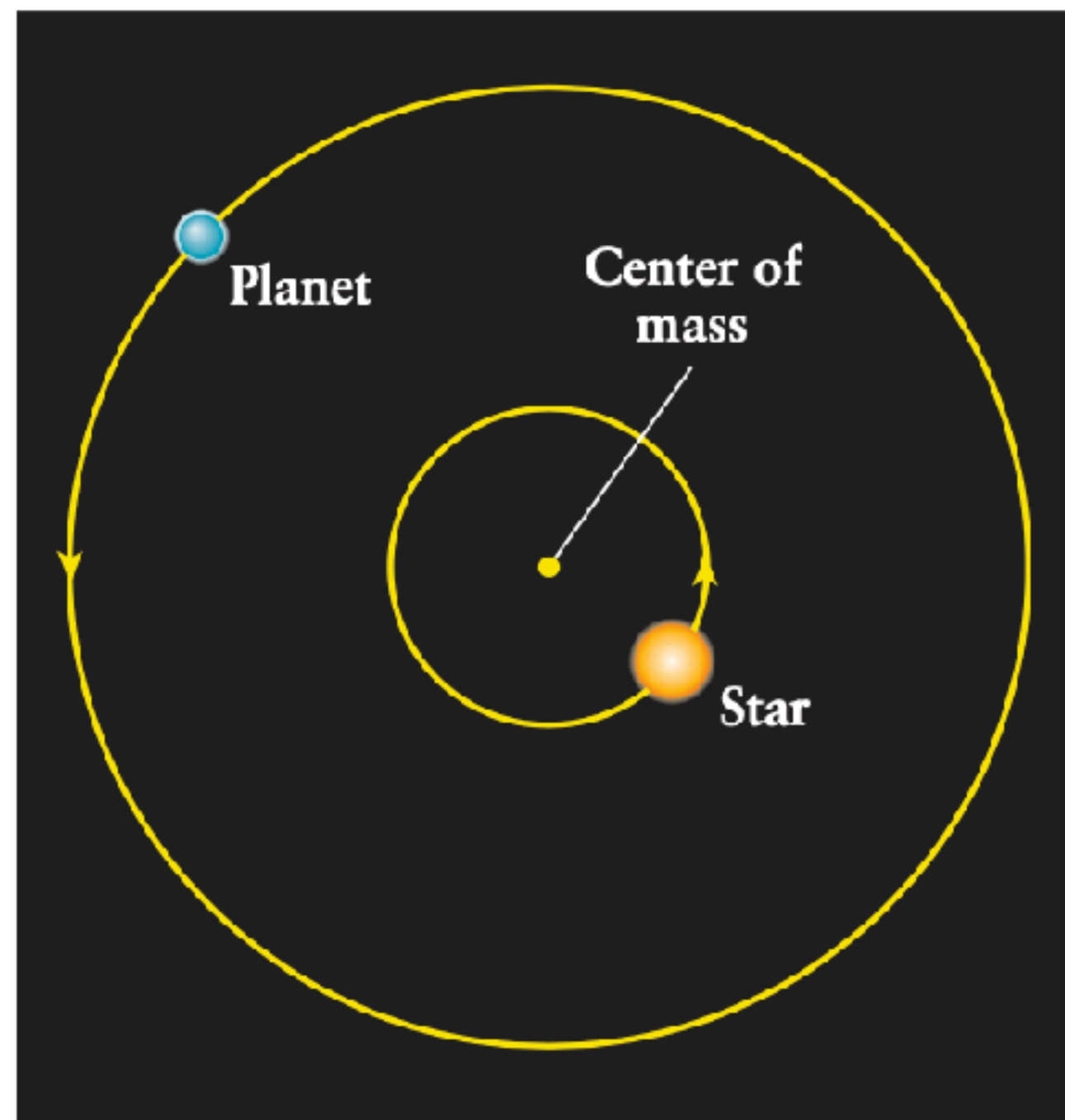


¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

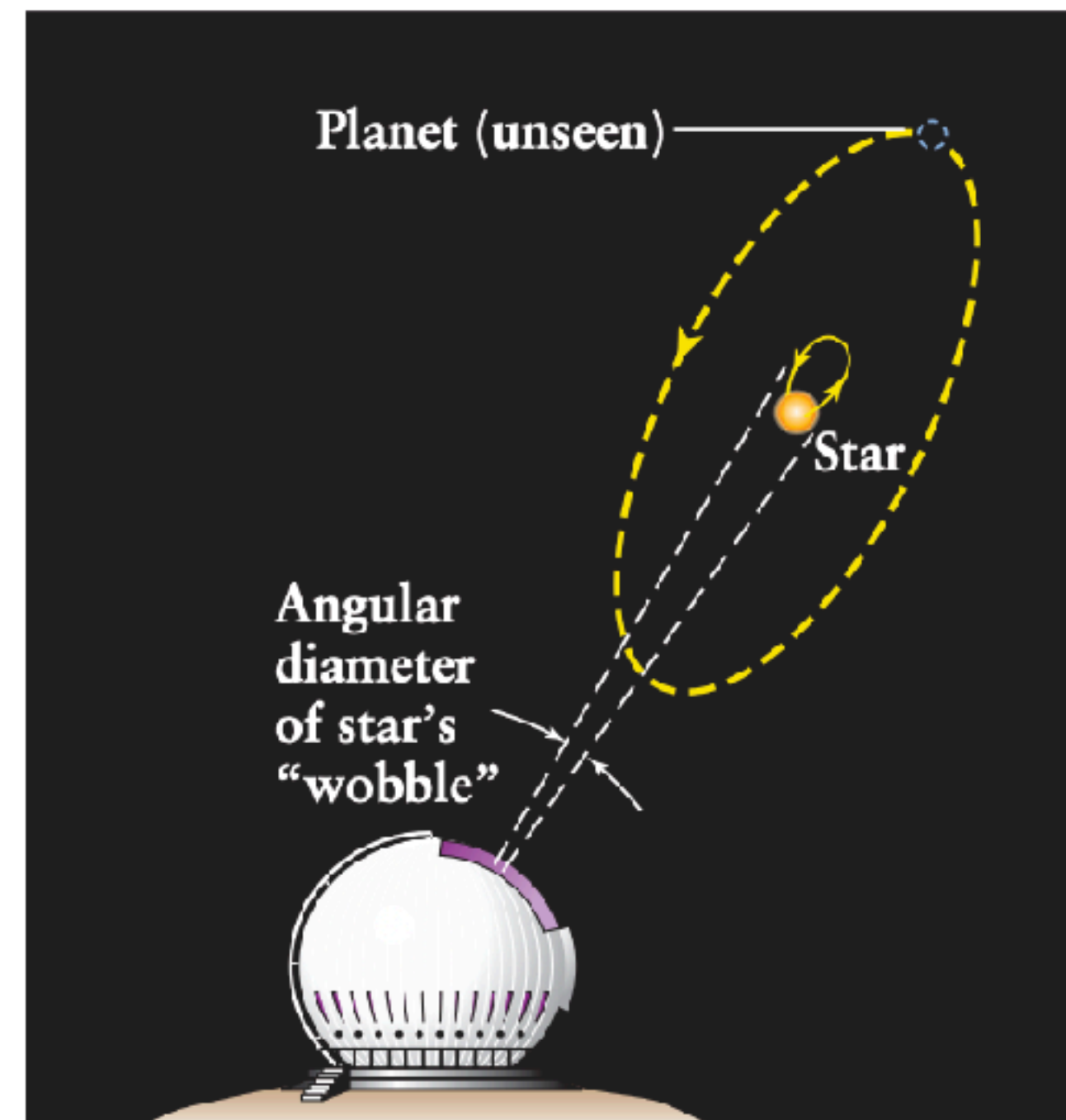
También se utilizan **métodos indirectos** para buscar planetas extrasolares.

Un método muy poderoso es **buscar estrellas que parecen "bambolearse"** (Figura).

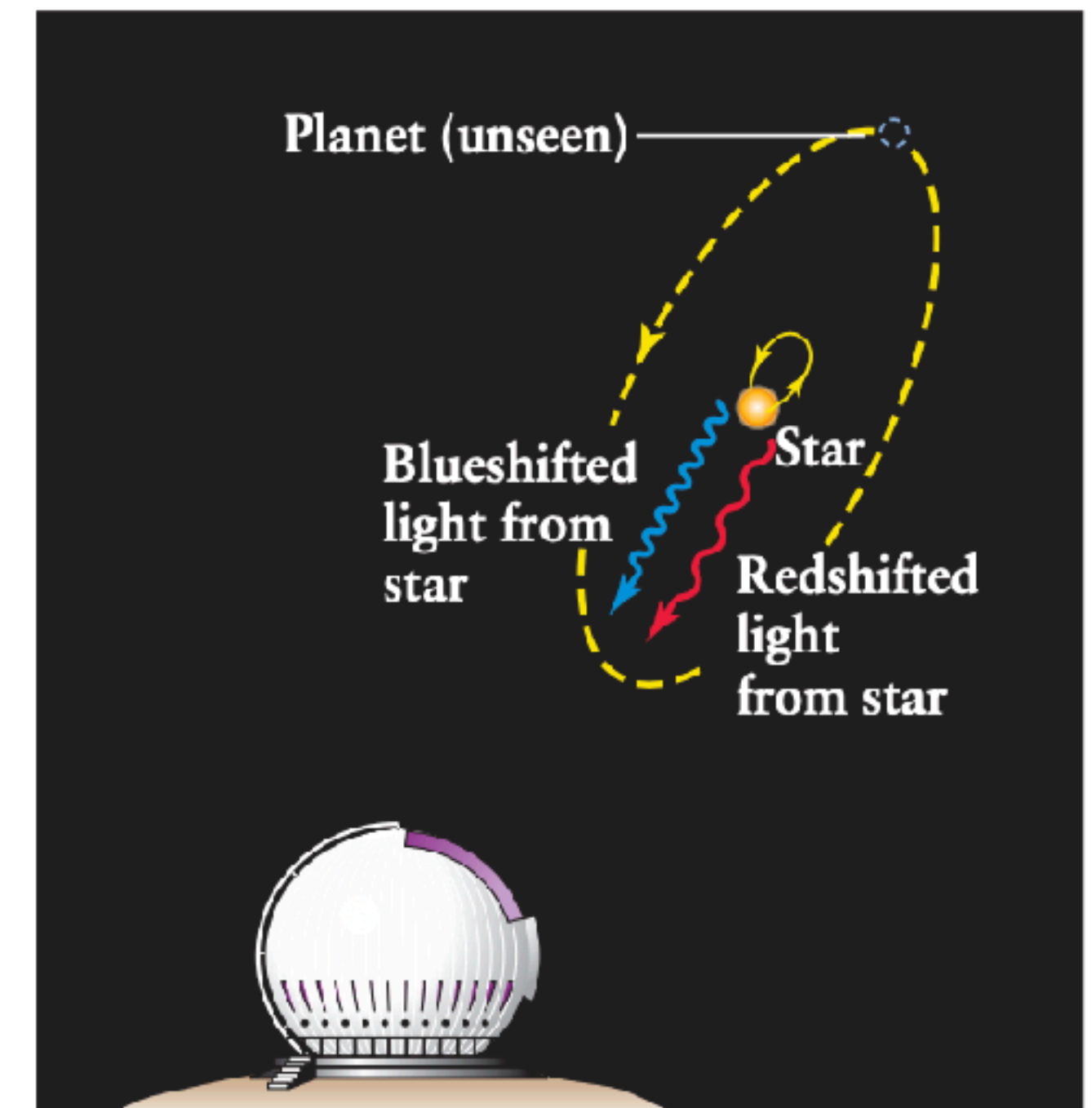
Si una estrella tiene un planeta, no es del todo correcto decir que el planeta orbita la estrella. Más bien, tanto **el planeta como la estrella se mueven en órbitas elípticas alrededor de un punto llamado centro de masas**.



(a) A star and its planet



(b) The astrometric method

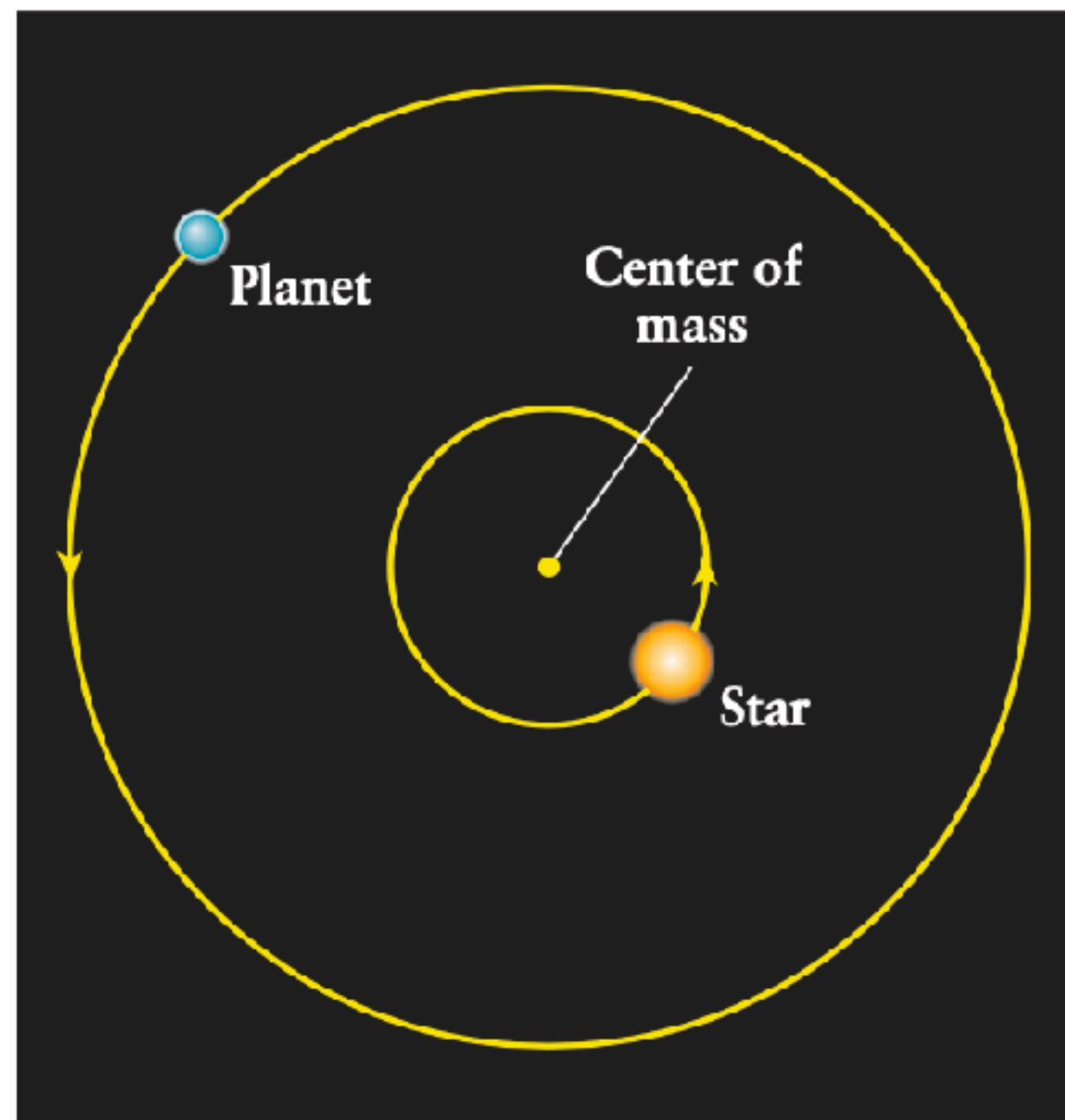


(c) The radial velocity method

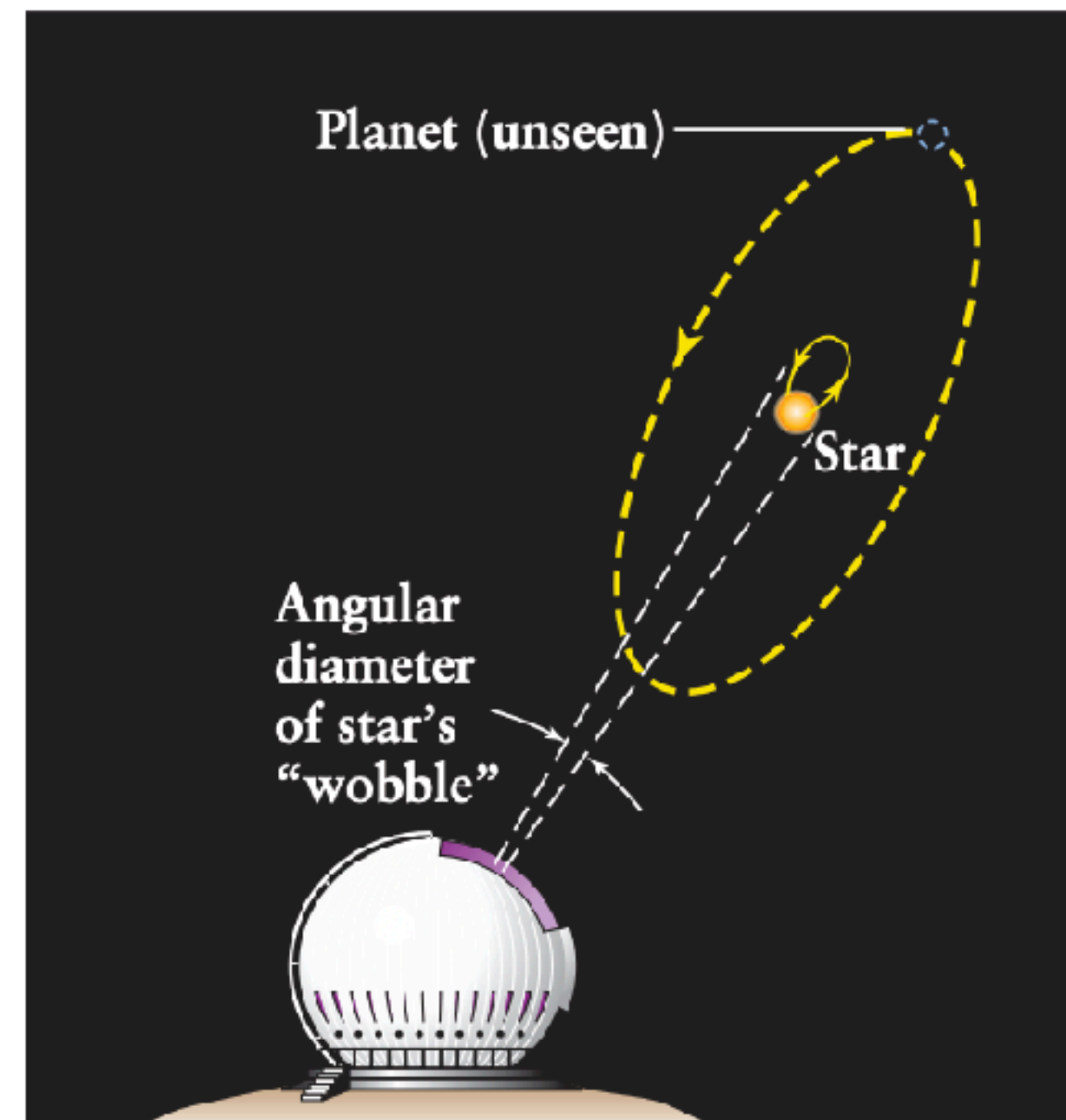
¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

Imagine el planeta y la estrella como si estuvieran en extremos opuestos de un balancín muy largo; El centro de masas es el punto donde se debería colocar el fulcro para equilibrar el balancín.

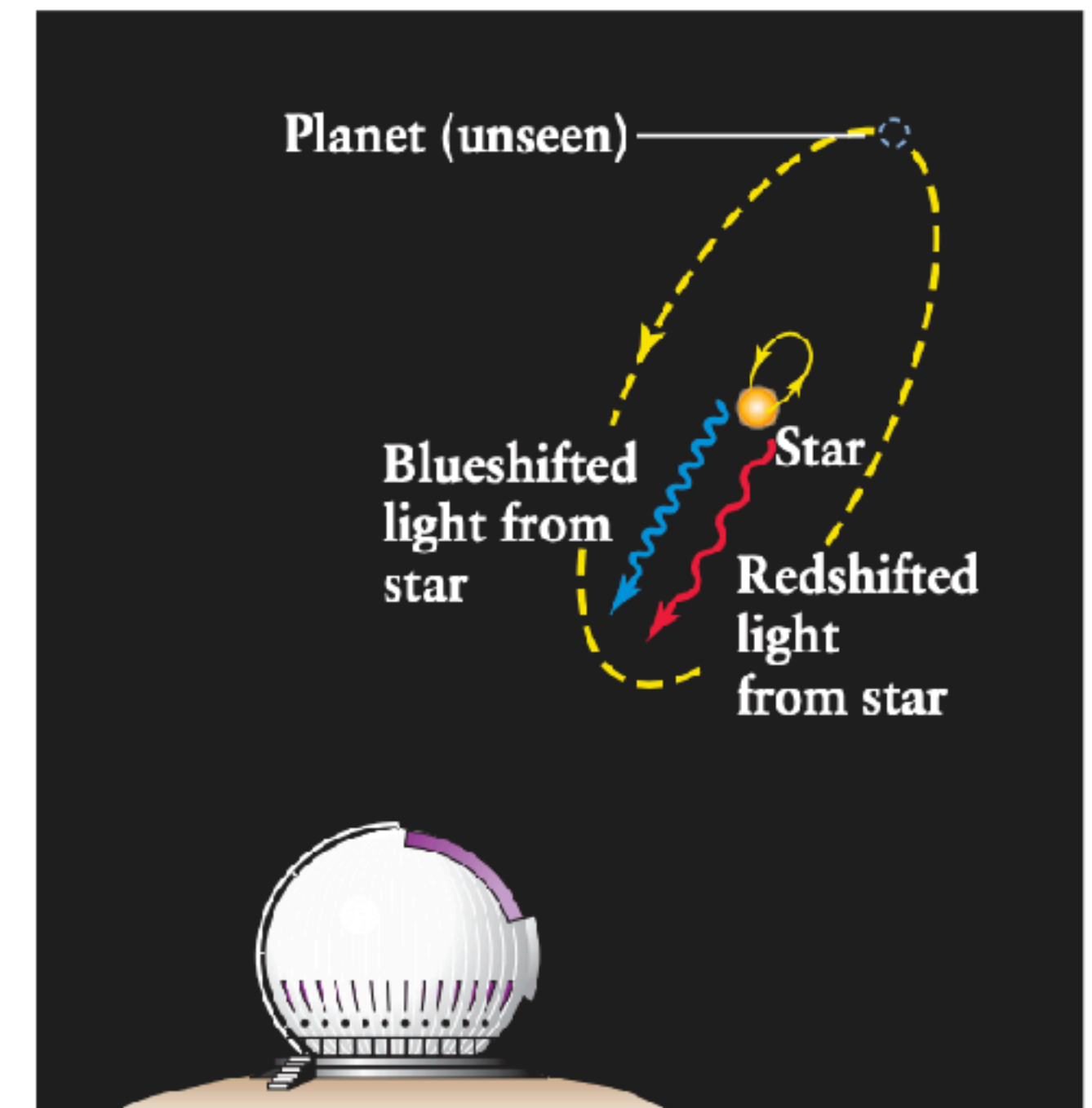
Debido a la masa mucho mayor de la estrella, el centro de masas está mucho más cerca de ella que del planeta. Por lo tanto, mientras que el **planeta puede moverse en una órbita de cientos de millones de kilómetros de diámetro, la estrella se moverá en una órbita mucho más pequeña (Figura).**



(a) A star and its planet



(b) The astrometric method



(c) The radial velocity method

¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

Por ejemplo, tanto el Sol como Júpiter orbitan su centro de masas común con un período orbital de 11,86 años. (Júpiter tiene más masa que los otros ocho planetas juntos, por lo que es una aproximación razonable considerar que el bamboleo del Sol se debe únicamente a Júpiter).

La órbita de Júpiter tiene un semieje mayor de $7,78 \times 10^8$ km, mientras que la órbita del Sol tiene un semieje mayor mucho menor, de 742 000 km. El radio del Sol es de 696 000 km, por lo que **el Sol oscila lentamente alrededor de un punto no muy alejado de su superficie.**

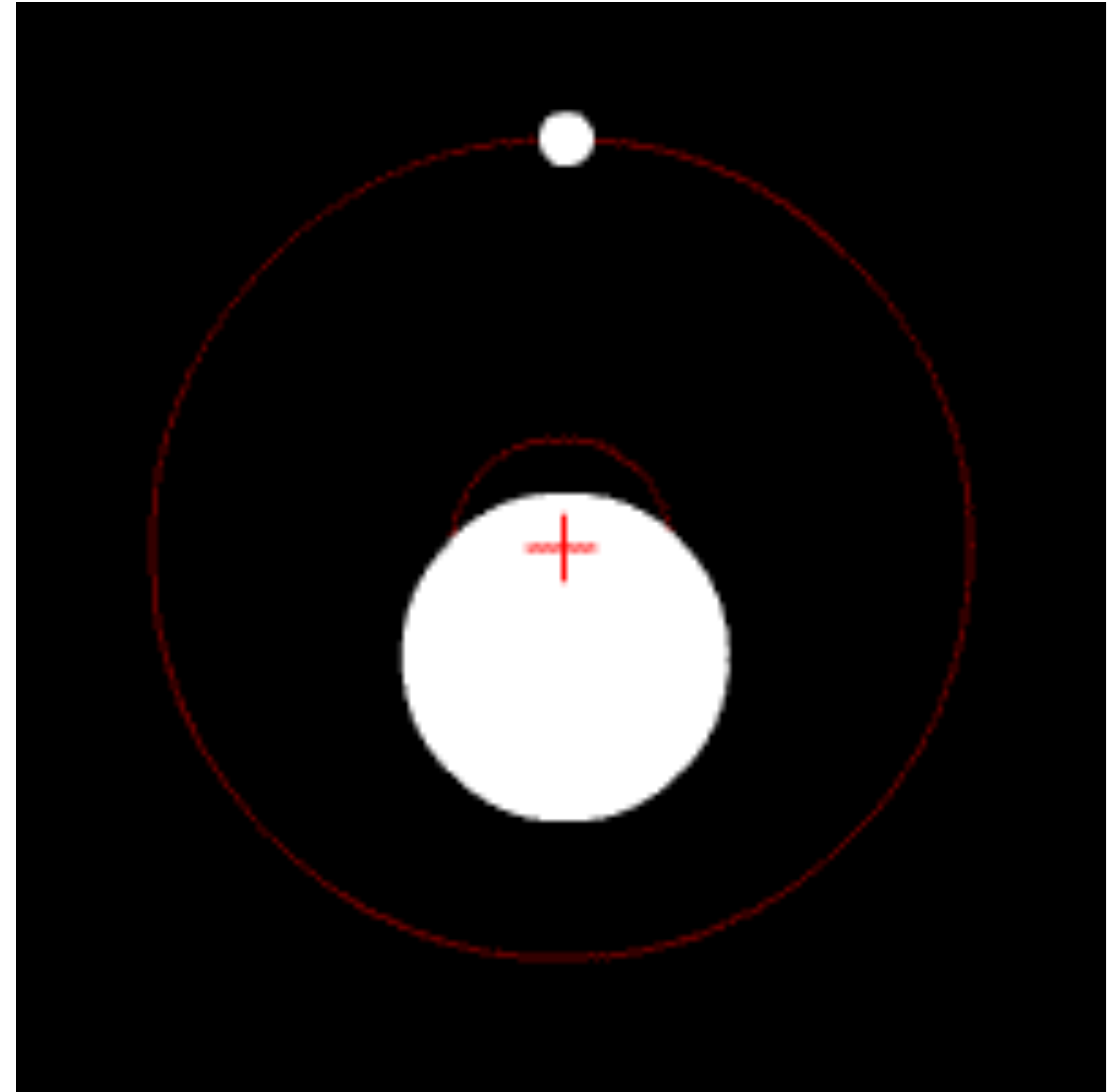
Si los astrónomos de otras partes de la galaxia pudieran detectar el movimiento oscilante del Sol, podrían determinar que hay un gran planeta (Júpiter) orbitando el Sol. Incluso **podrían determinar la masa del planeta y el tamaño de su órbita, aunque el planeta en sí no fuera visible.**

¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

Ahora podemos detectar el bamboleo de otras estrella. Un enfoque para este problema, denominado **método astrométrico**, consiste en realizar mediciones muy precisas de la posición de una estrella en el cielo en relación con otras estrellas. El objetivo es encontrar estrellas cuyas posiciones cambien de forma cíclica.

Las mediciones deben realizarse con una precisión muy alta (0,001 segundos de arco o inferior) e, idealmente, **durante un tiempo lo suficientemente largo como para abarcar todo el período orbital de la estrella.**

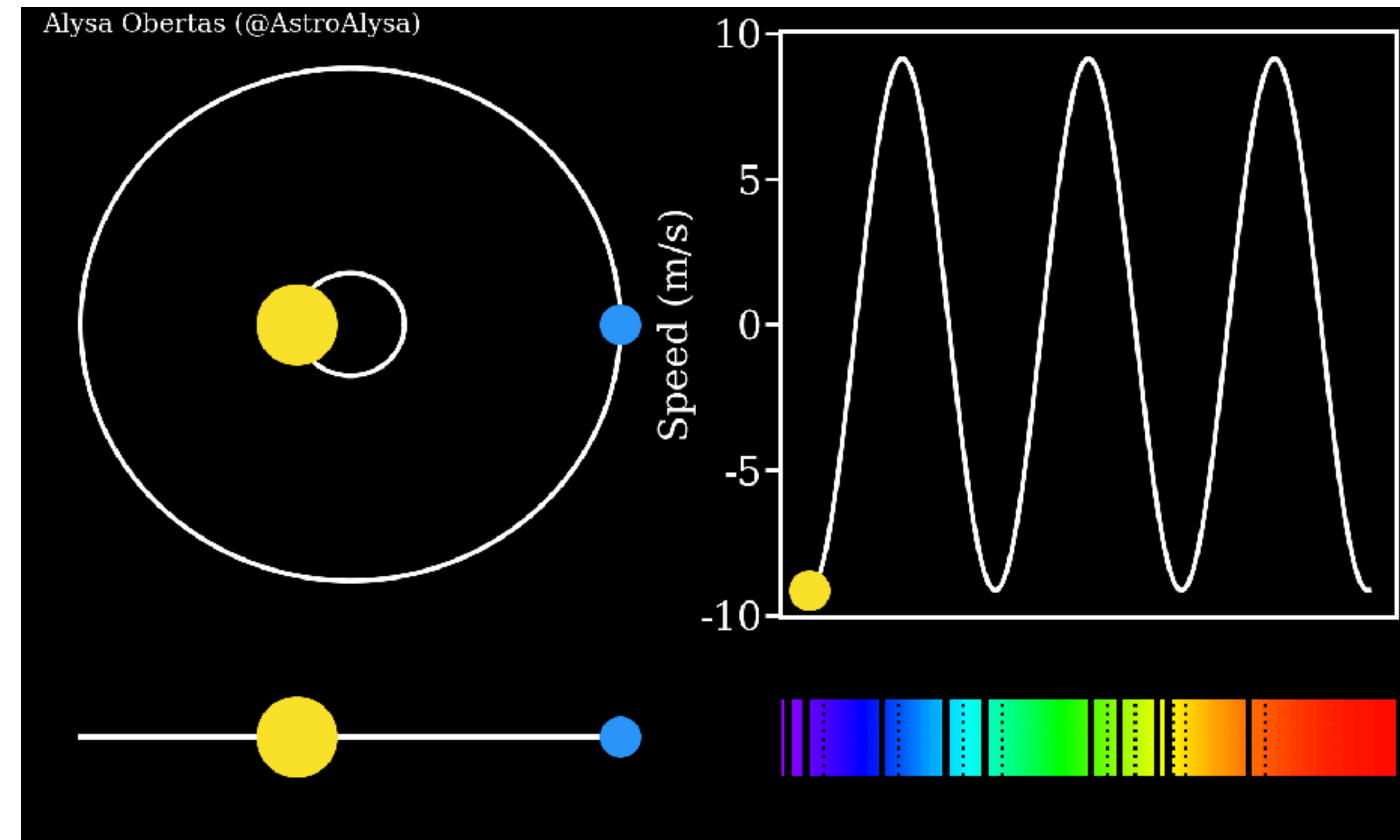
Hemos descubierto **14 exoplanetas** de esta manera.



¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

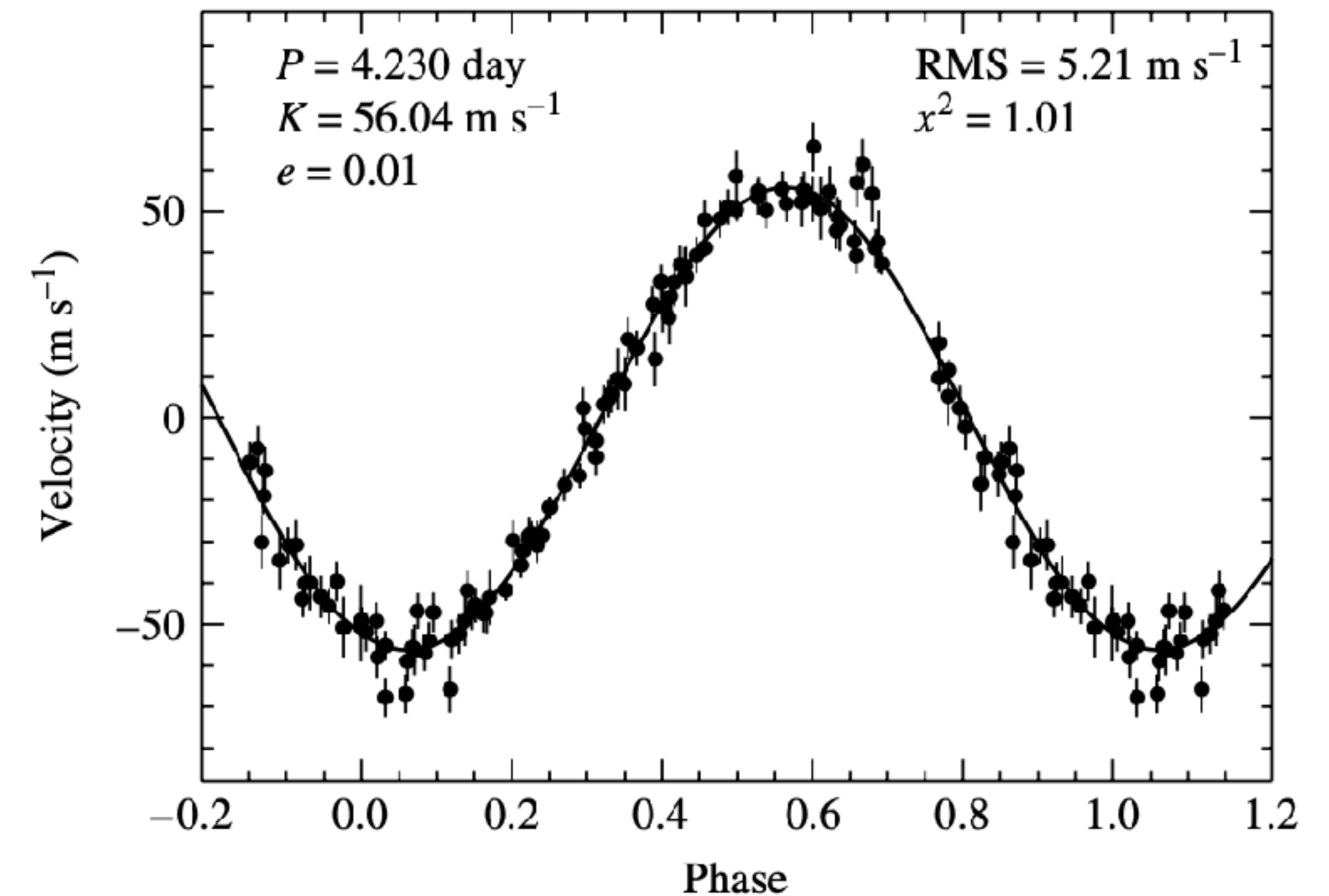
Un enfoque diferente al problema es el **método de velocidad radial**.

- Este se **basa en el efecto Doppler**. Una estrella tambaleante se alejará y acercará **alternativamente a la Tierra**. Esto hará que las **líneas espectrales** en el espectro de la estrella **cambien sus longitudes de onda de forma periódica**.
 - Cuando la **estrella se aleja** de nosotros, su espectro experimentará un **corrimiento al rojo** a longitudes de onda más largas.
 - Cuando la **estrella se acerca**, habrá un **corrimiento al azul** del espectro a longitudes de onda más cortas.
- Estos cambios de longitud de onda **son muy pequeños** porque el movimiento de la estrella alrededor de su órbita es bastante lento.



¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

- Se descubrieron alrededor de **mil planetas** con el método de velocidad radial, incluidos los primeros exoplanetas.
- Con este método **podemos medir el período orbital y la límite inferior de la masa del exoplaneta**.
- **51 Pegasi b** fue el primer exoplaneta descubierto alrededor de una estrella regular.
- ¡El primer exoplaneta descubierto alrededor de una estrella de neutrones!
- Los exoplanetas reciben su **nombre de su estrella y se les añade una letra a cada planeta**. Por ejemplo, la estrella se llama β Pictoris. El primer planeta alrededor de la estrella se llama β Pictoris b, y el segundo, β Pictoris c.



Las mediciones de velocidad radial de **51 Pegasi** revelan la presencia de un planeta que orbita a tan solo 0,051 UA de la estrella.

¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

Muchos planetas extrasolares se encuentran, de hecho, orbitando muy cerca de sus estrellas (se llaman **Júpiteres calientes**).

- Por ejemplo, el planeta **51 Pegasi b** tiene una masa al menos **0,46** veces mayor que la de Júpiter, pero orbita a solo **0,052 UA** de su estrella con un período orbital de tan solo **4,23 días**.
- En nuestro propio sistema solar, esta órbita estaría muy dentro de la órbita de Mercurio.

Otro resultado sorprendente es que muchos de los planetas extrasolares encontrados hasta ahora tienen **órbitas con excentricidades muy grandes**.

- Por ejemplo, el planeta que orbita la estrella **16 Cygni B** tiene una **excentricidad orbital de 0,67**; su **distancia a la estrella varía entre 0,55 UA y 2,79 UA**. Esto difiere bastante de las órbitas planetarias de nuestro sistema solar, donde ningún planeta tiene una excentricidad orbital superior a 0,25.

¿Significan estas observaciones que nuestra idea de cómo se forman los planetas es incorrecta?

Si los planetas extrasolares similares a Júpiter, como el que orbita 51 Pegasi, se formaron cerca de sus estrellas, el mecanismo de su formación debe haber sido muy diferente al que operaba en nuestro sistema solar.

¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

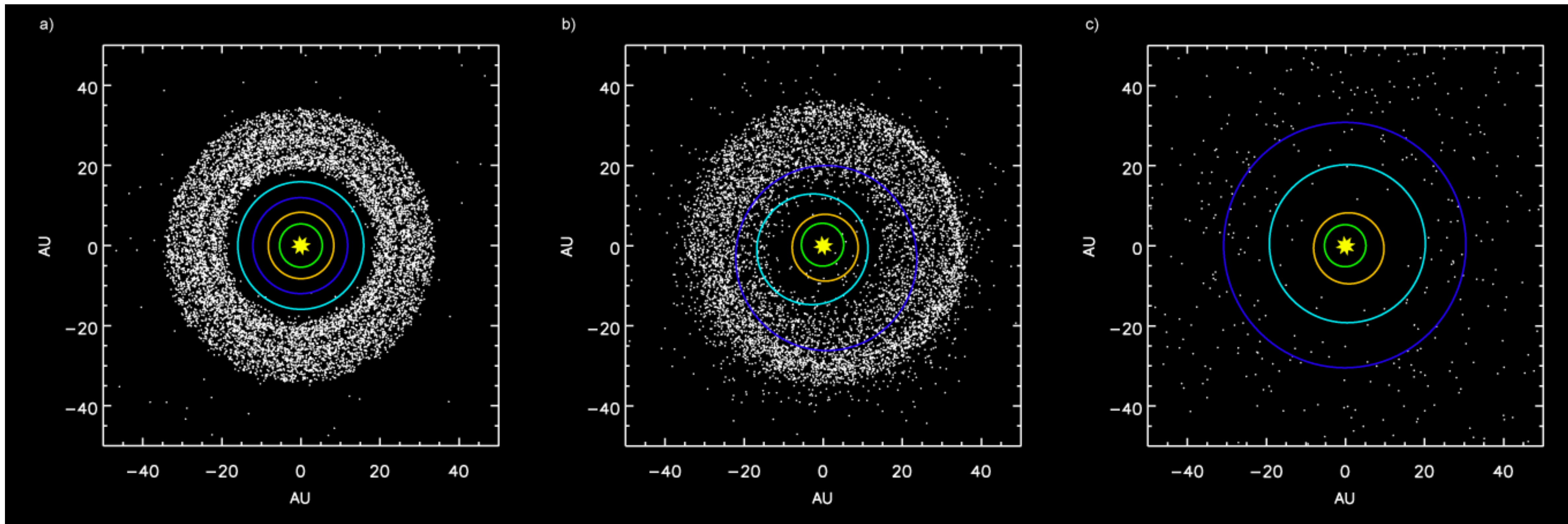
Otra posibilidad es que los planetas extrasolares **se formaran a grandes distancias de sus estrellas y hayan migrado hacia el interior desde su formación.**

- Si queda suficiente gas y polvo en un disco alrededor de una estrella después de la formación de sus planetas, **las interacciones entre el material del disco y un planeta en órbita harán que este pierda energía y se desplace en espiral hacia la estrella alrededor de la cual orbita.**
- Esta migración hacia el interior del planeta puede detenerse eventualmente debido a sutiles efectos gravitacionales del disco o de la estrella. Las interacciones gravitacionales entre el planeta y el disco, o entre planetas del mismo sistema planetario, **también podrían haber forzado a un planeta extrasolar a una órbita no circular altamente excéntrica.**

¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

Simulación de la formación del Sistema Solar que muestra los **planetas exteriores y el cinturón de Kuiper**:

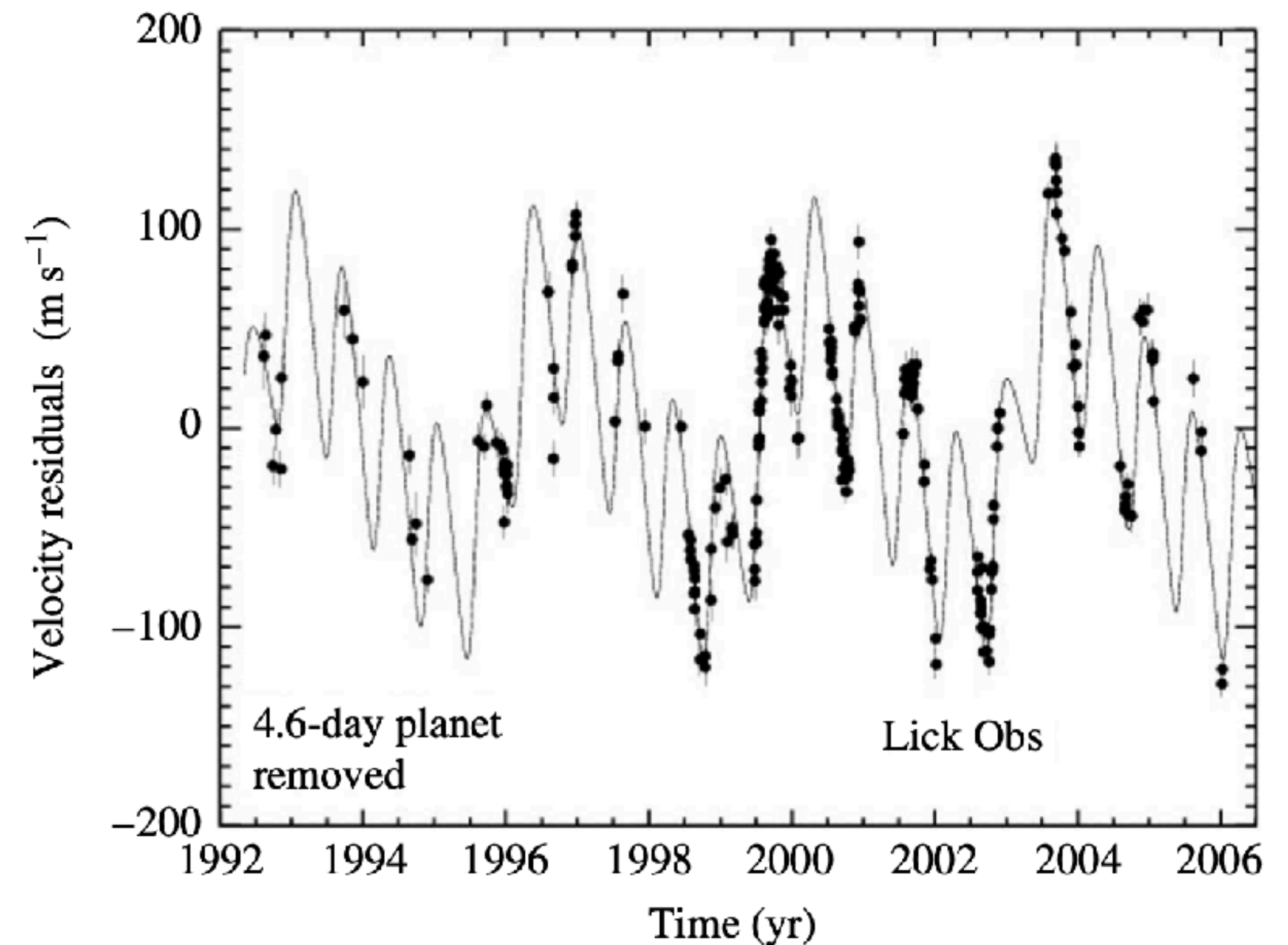
- (a) **Neptuno estaba más cerca del Sol que Urano** y hay mas objetos en el Cinturón de Kuiper.
- (b) Dispersión de objetos del cinturón de Kuiper en el Sistema Solar después del cambio orbital de Neptuno.
- (c) Después de la expulsión de los cuerpos del cinturón de Kuiper por Júpiter.



¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

Mediante la técnica de velocidad radial, se ha **descubierto que varios sistemas planetarios extrasolares tienen múltiples planetas** en órbita alrededor de sus estrellas centrales.

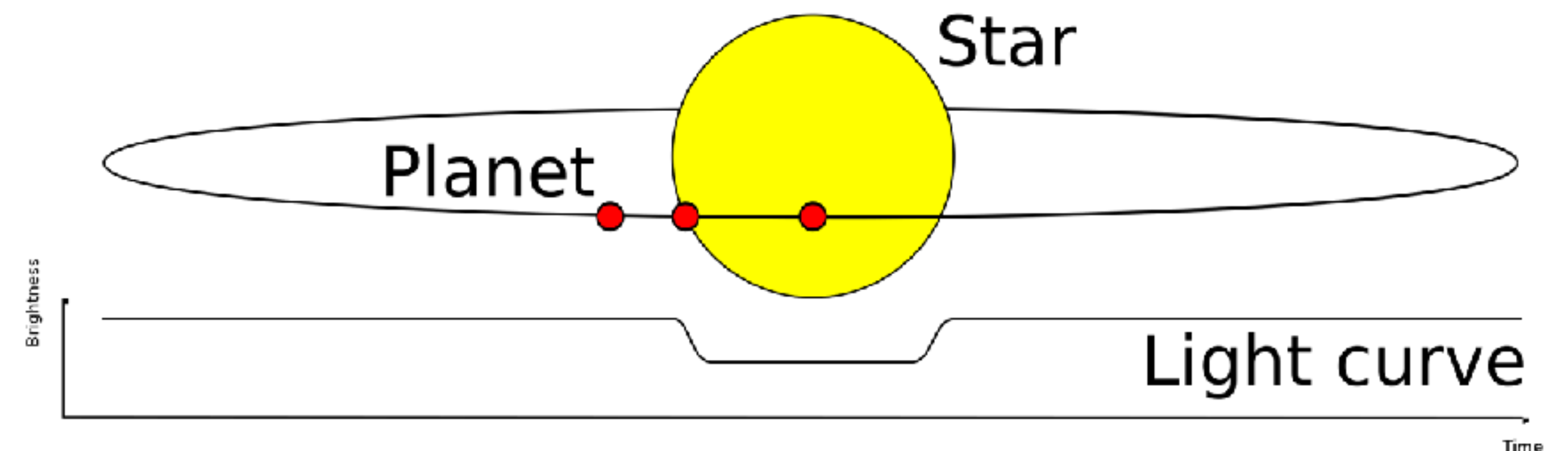
- Un ejemplo de este tipo de sistema es υ Andromedae (la figura).
- El sistema υ And contiene al menos tres planetas con períodos orbitales de 4,6 días, 241 días y 1284 días, con valores de $m \sin i$ de 0,69 MJ, 1,89 MJ y 3,75 MJ, respectivamente.
- Se estima que la masa de la estrella es un poco mas grande que la masa del Sol.
- **Conocemos más de mil estrellas con más de un planeta.**



¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

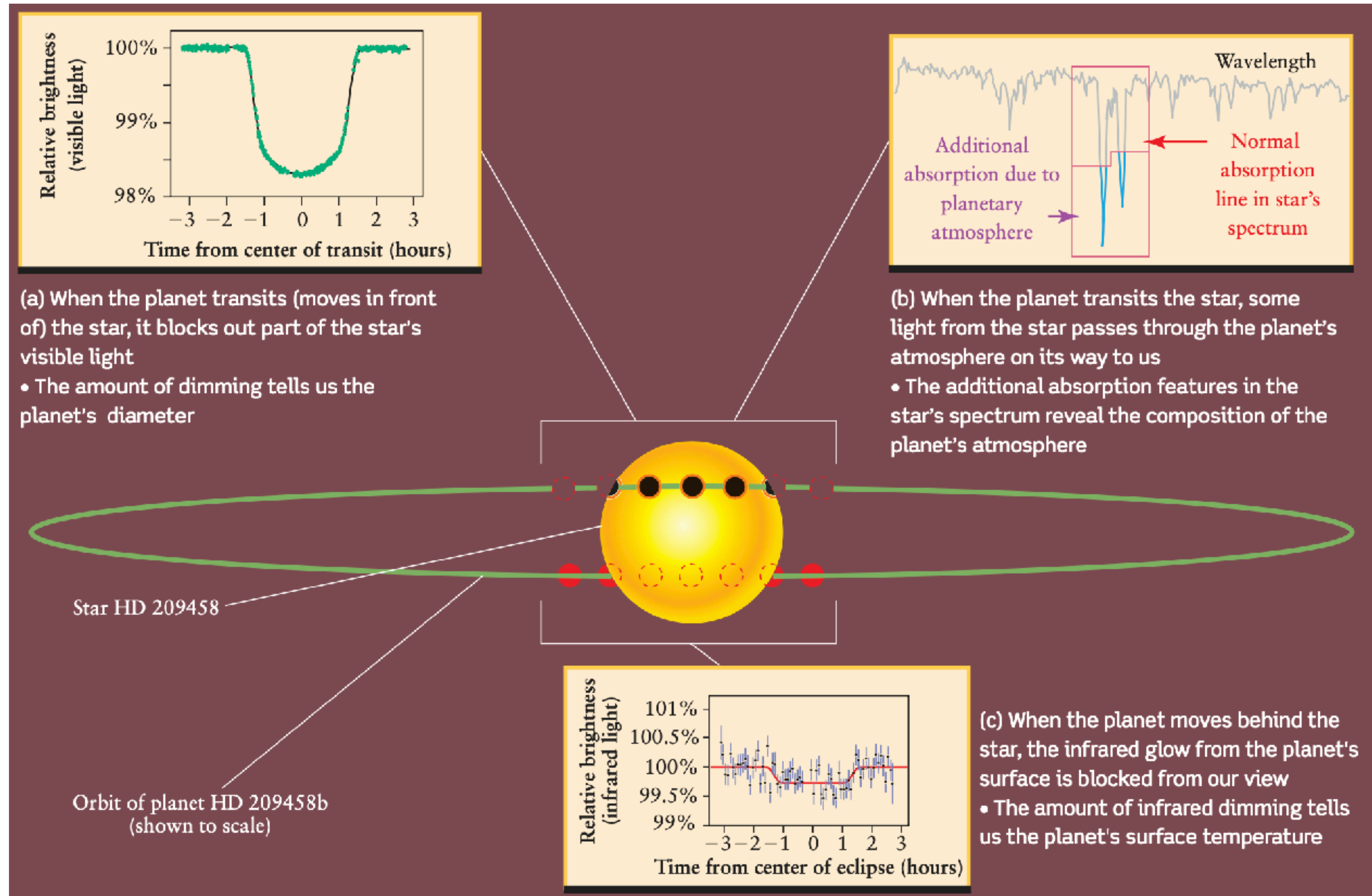
- Con el método de la velocidad radial no podemos medir los valores precisos de la masa de un planeta, solo un límite inferior.
 - (Para determinar la masa con exactitud, se necesitaría saber cómo se inclina el plano de la órbita del planeta respecto a nuestra línea de visión. Desafortunadamente, este ángulo se desconoce porque el planeta en sí es invisible).
- Además, el método de la velocidad radial por sí solo no nos indica el diámetro de un planeta ni su composición.

Una **técnica llamada método de tránsito** permite completar estos espacios en blanco sobre las propiedades de ciertos planetas extrasolares. Este método busca la rara situación en la que **un planeta se interpone entre nosotros y su estrella madre, un evento llamado tránsito**. Al igual que en un eclipse solar parcial, esto causa una pequeña pero medible atenuación de la luz de la estrella.



¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

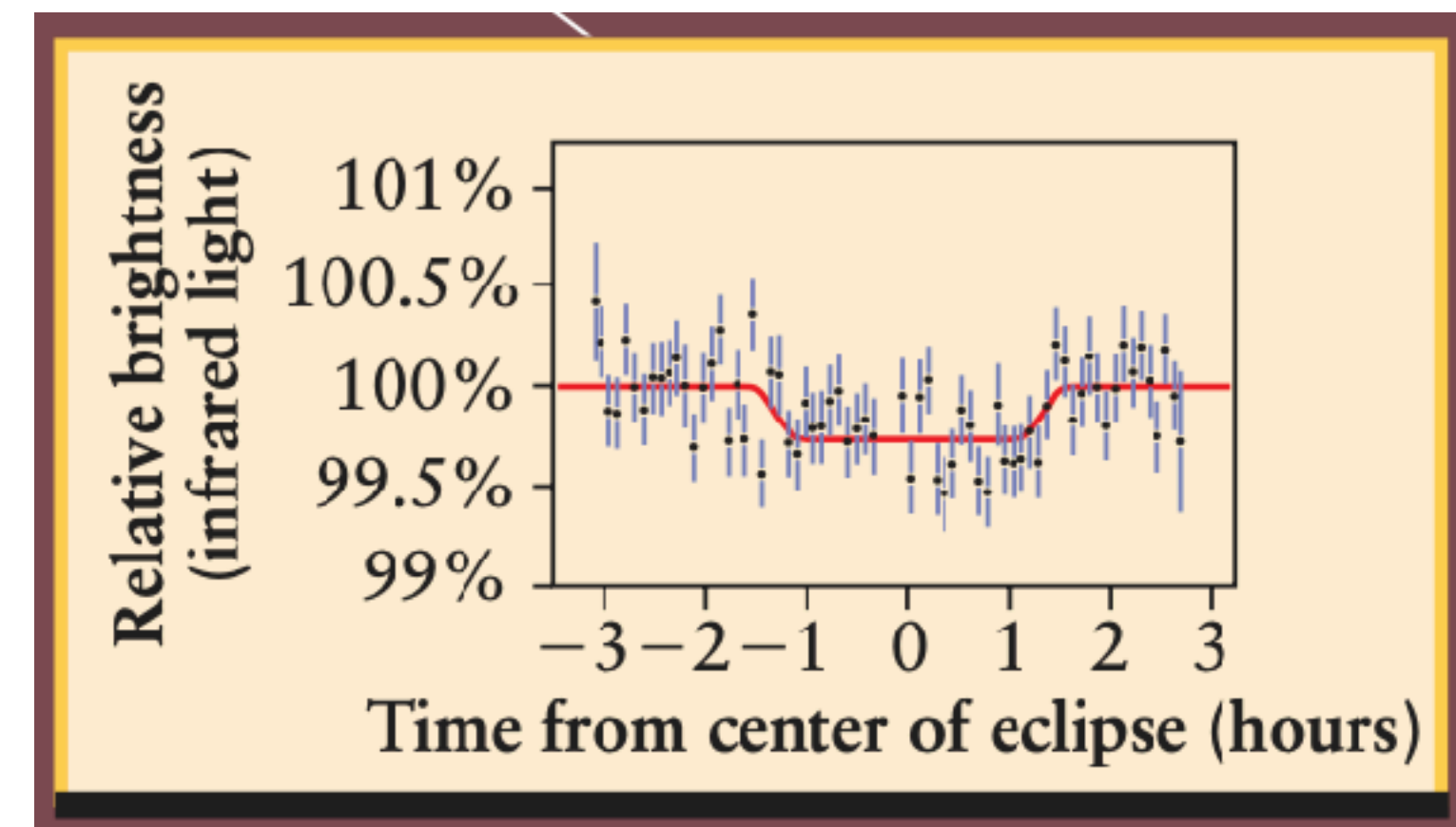
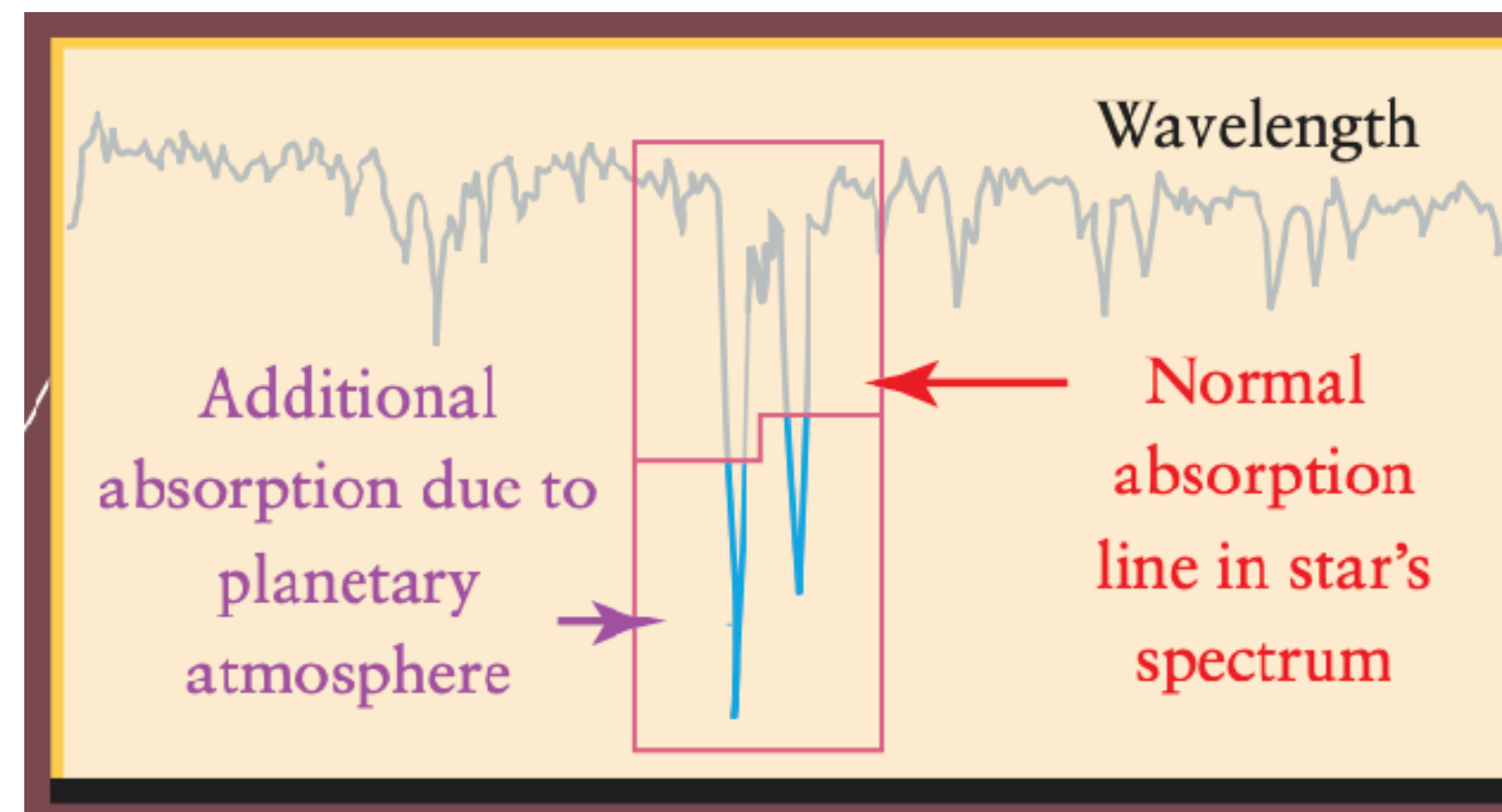
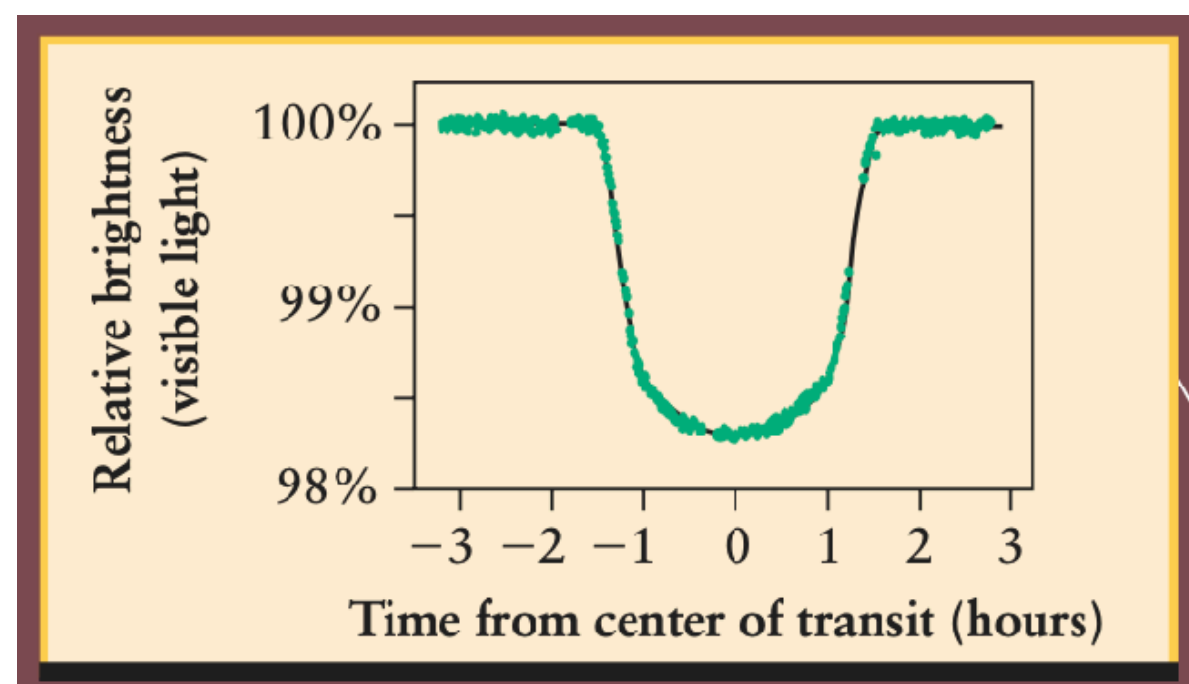
- Si se observa un tránsito, la órbita debe estar casi de canto a nuestra línea de visión.
- Conociendo la orientación de la órbita, la información obtenida por las mediciones de velocidad radial de la estrella nos dice la masa real del planeta en órbita.
- Se descubrieron más de 4000 planetas con el método de tránsito.



¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

El método del tránsito ofrece **otras tres ventajas**.

- En primer lugar, la intensidad con la que la estrella se oscurece durante el tránsito **depende del tamaño del planeta**, lo que nos **indica su diámetro**.
- En segundo lugar, durante el tránsito, **la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta**, donde ciertas longitudes de onda son **absorbidas por los gases atmosféricos**. Esta absorción afecta el **espectro de luz estelar** que medimos, lo que nos permite determinar **la composición de la atmósfera del planeta**.
- En tercer lugar, con un **telescopio infrarrojo** es posible detectar una **ligera atenuación** cuando el planeta se **sitúa detrás de la estrella**. Esto se debe a que **el planeta emite radiación infrarroja** debido a su **propia temperatura**, y esta radiación se bloquea cuando el planeta se sitúa detrás de la estrella. Este nos indica su **temperatura superficial**.



¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

Un ejemplo de lo que el método de tránsito nos puede decir es sobre el planeta que orbita la estrella **HD 209458**, que está a **153 años luz del Sol**.

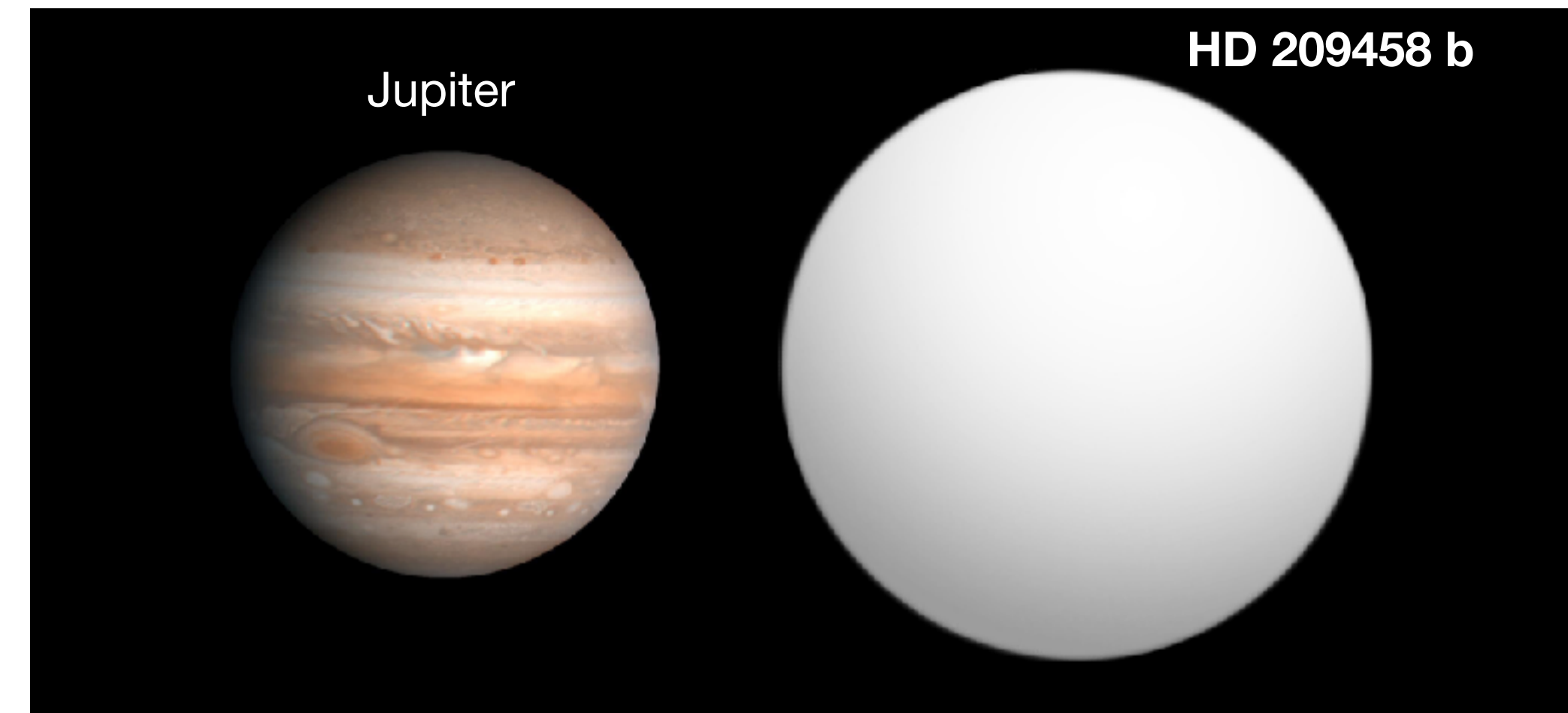
La masa de este planeta es **0,69 la de Júpiter**, pero su **diámetro es 1,32 veces mayor que el de Júpiter**.

Este planeta de baja masa y gran volumen tiene, por lo tanto, **solo una cuarta parte de la densidad de Júpiter**.

También es muy caliente: debido a que el planeta **orbita a solo 0,047 UA de la estrella**, su temperatura superficial es de unos tórridos 1130 K (860 °C o 1570 °F).

Las observaciones del espectro durante un tránsito revelan la **presencia de hidrógeno, carbono, oxígeno y sodio** en una atmósfera planetaria que literalmente se está evaporando en la intensa luz de las estrellas.

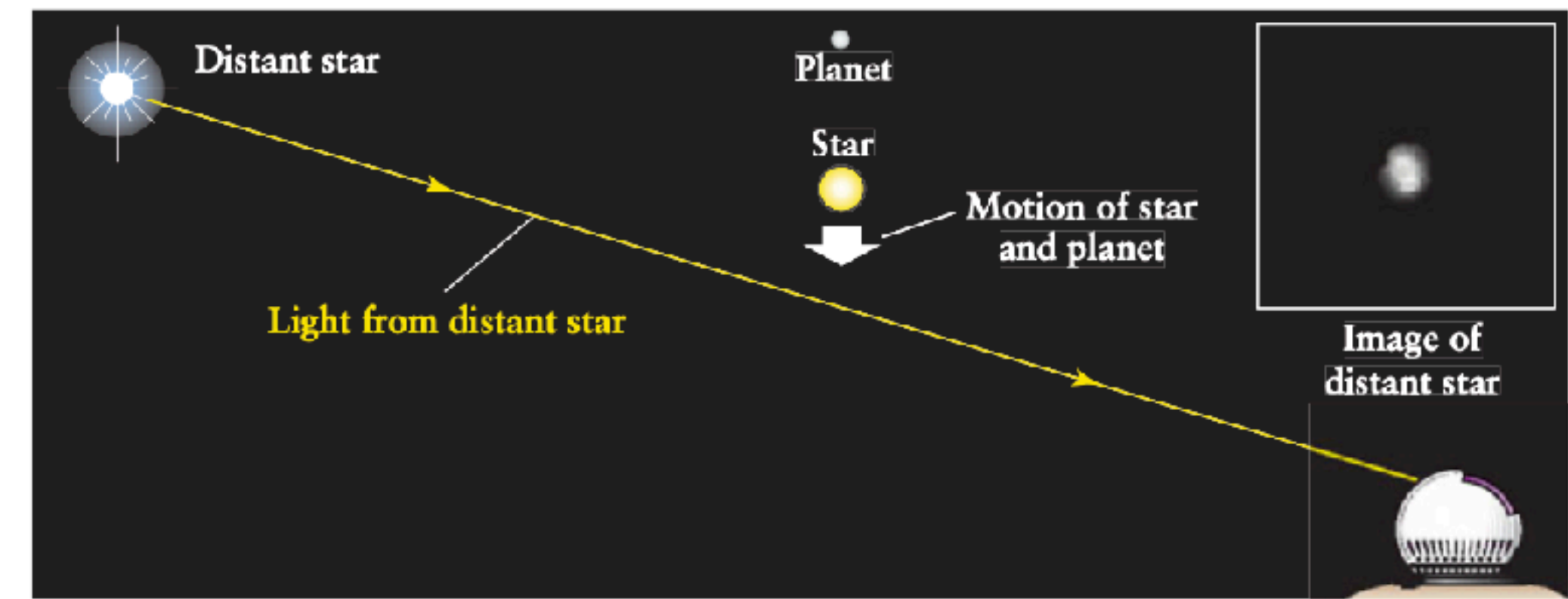
Descubrimientos como estos brindan información sobre las circunstancias exóticas que se pueden encontrar en otros sistemas planetarios.



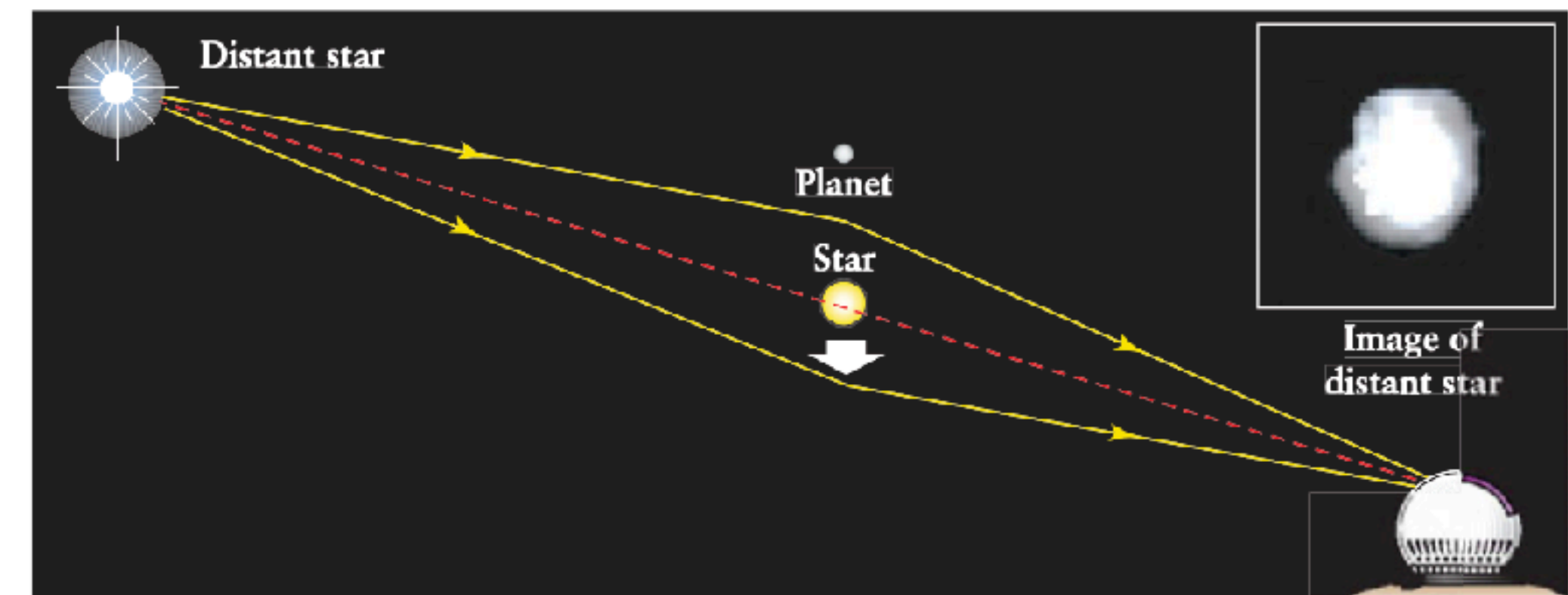
Micro lente

Podemos utilizar una propiedad del espacio como herramienta para detectar planetas extrasolares.

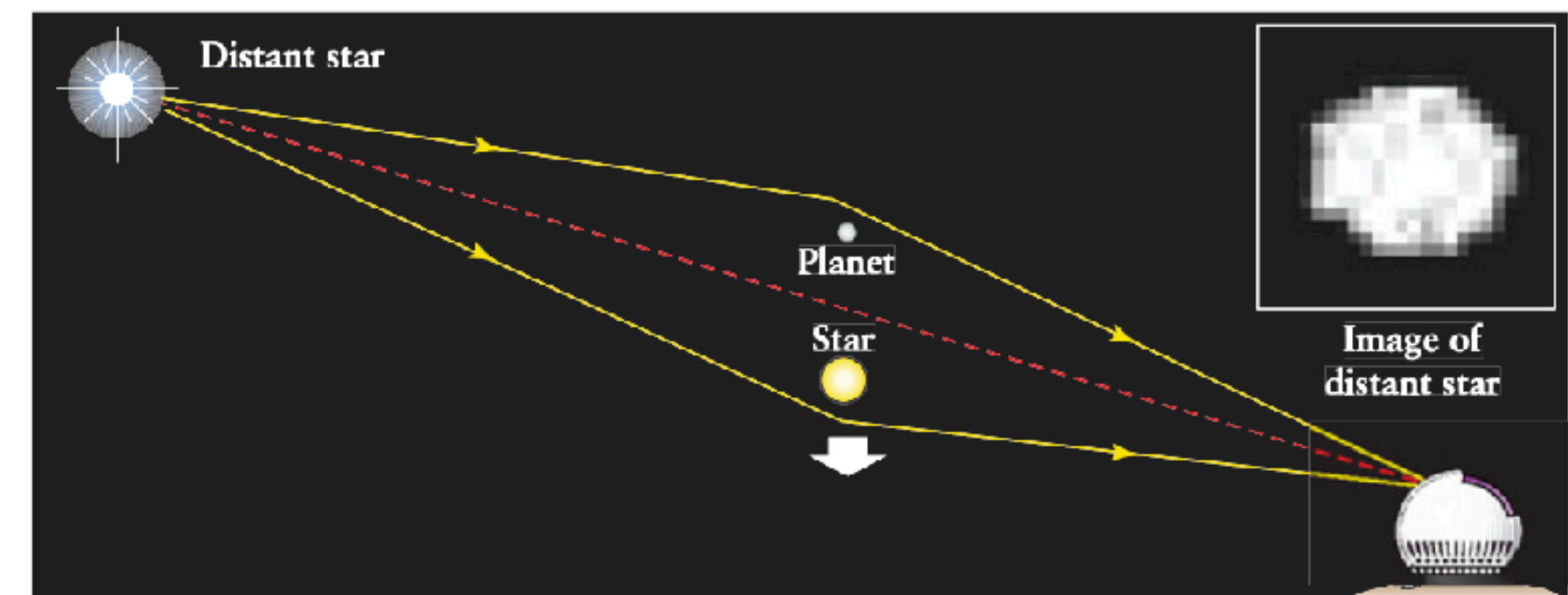
- La teoría general de la relatividad de Einstein establece la notable afirmación de que **la gravedad de una estrella puede desviar la trayectoria de un haz de luz**, al igual que desvía la trayectoria de un planeta o una nave espacial.
- Si una estrella se desplaza a través de la línea de visión entre la Tierra y una estrella más distante, la gravedad de la estrella más cercana actúa como una lente que enfoca la luz de la estrella más distante. Esta **microlente** hace que **la imagen de la estrella distante, se vuelva más brillante**.
- Si la estrella más cercana tiene un planeta, la gravedad **del planeta provocará un brillo secundario** cuya magnitud depende de la masa del planeta. Utilizando esta técnica, los astrónomos han detectado varios planetas extrasolares a distancias de hasta 21 000 años luz y esperan encontrar muchos más.



(a) No microlensing



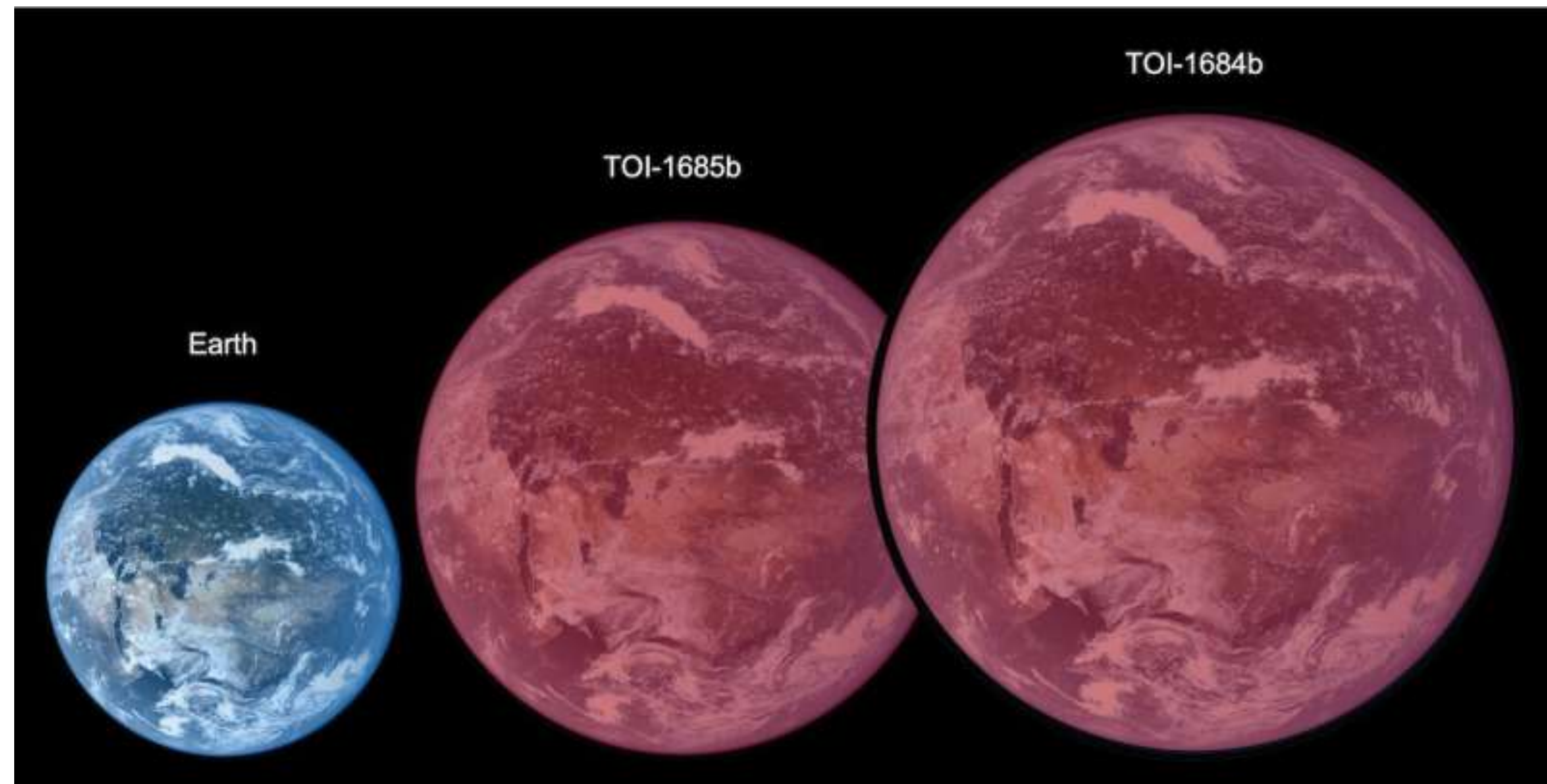
(b) Microlensing by star



(c) Microlensing by star and planet

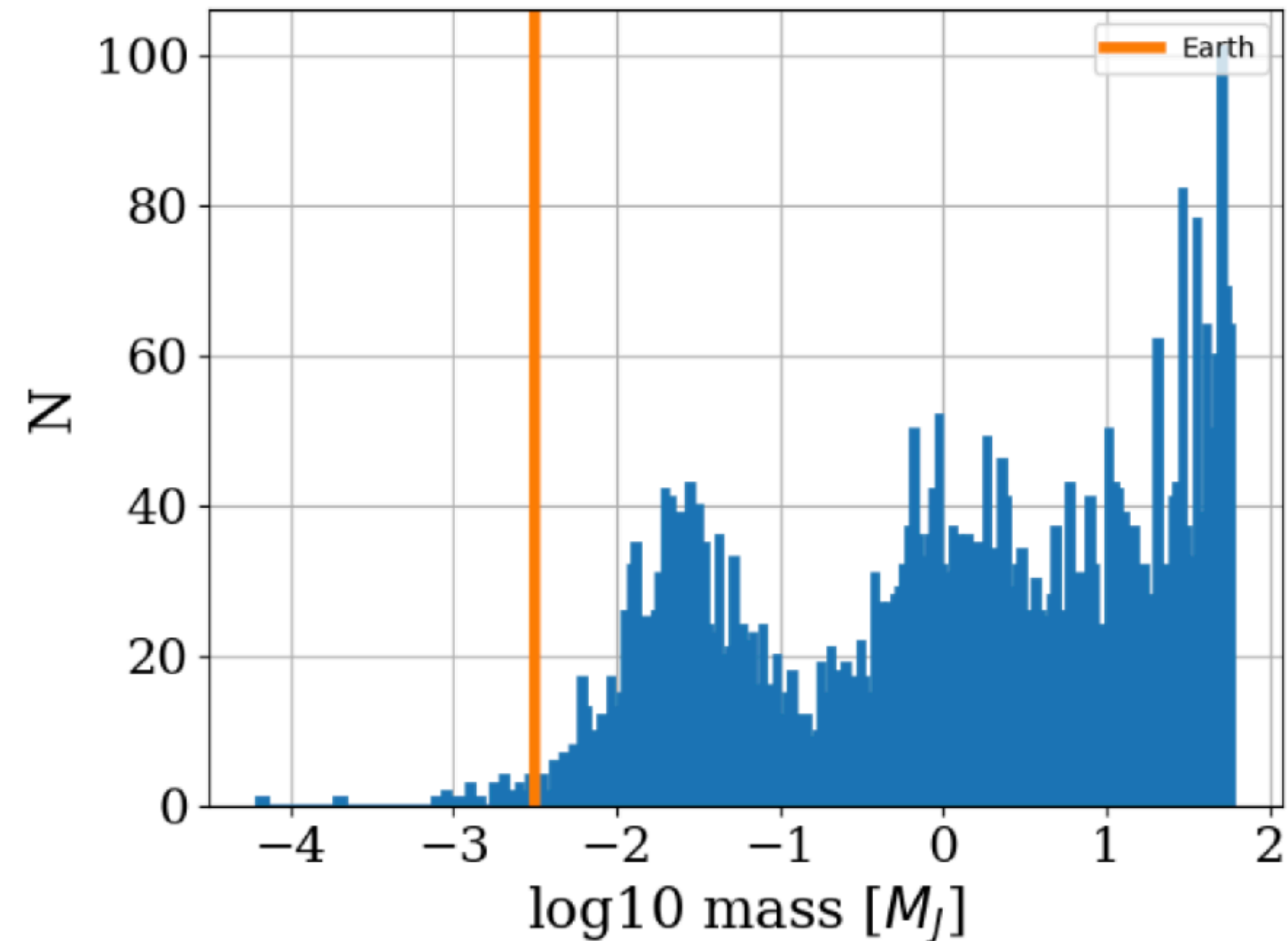
¿Existen planetas como la Tierra?

- Conocemos 37 planetas que son tan grandes o más pequeños en masa que la Tierra.
- Los planetas con una masa de entre 1 y 10 veces la de la Tierra se llaman **supertierras**.
- Conocemos unos **500 planetas** con una masa mayor a un tercio de la de la Tierra y menor a 10 veces la de la Tierra.



¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?

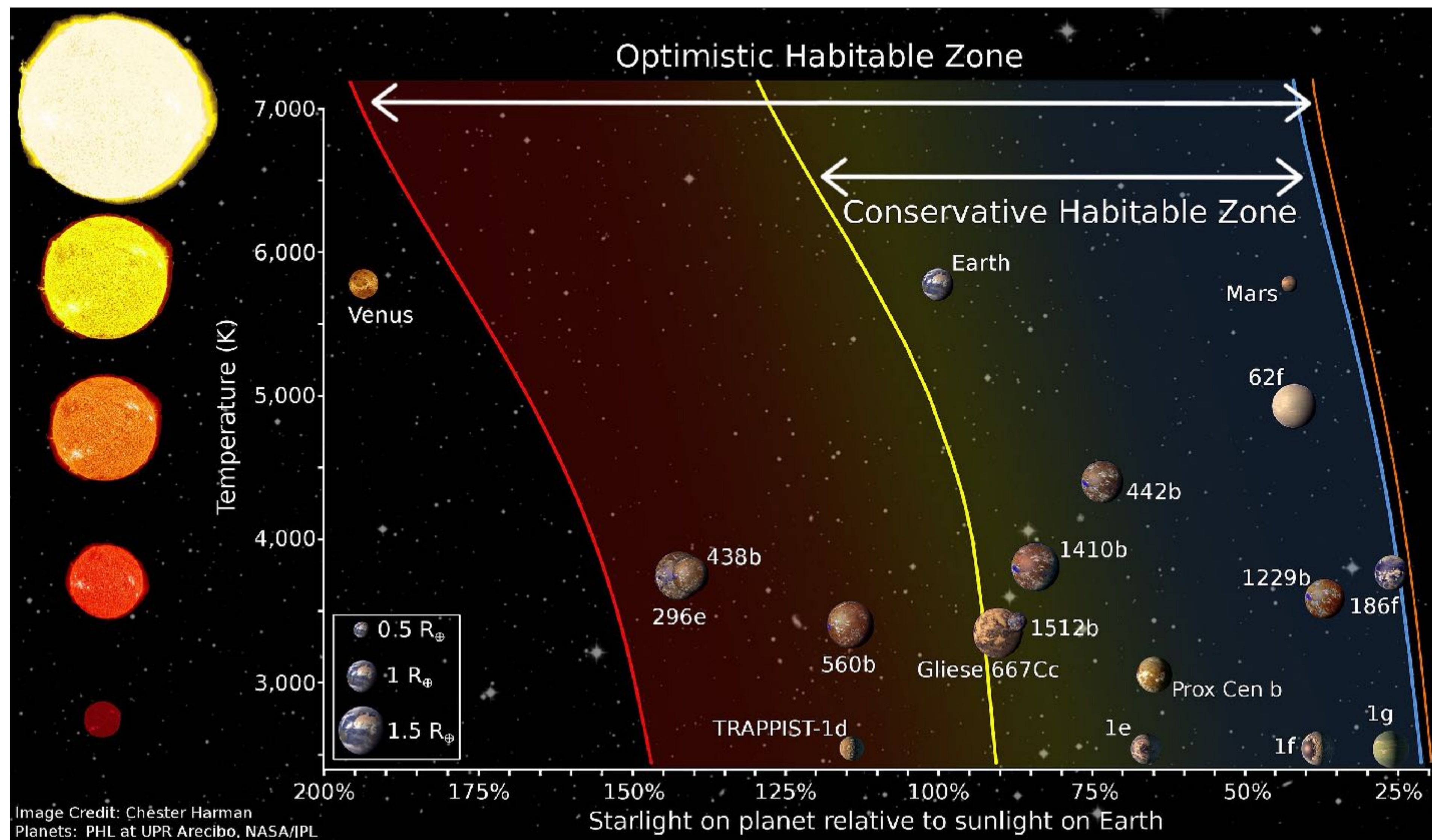
- **Inicialmente**, la técnica de velocidad radial solo **permitía descubrir planetas muy masivos** (de la clase de Júpiter) en órbitas **cercanas a sus estrellas** anfitrionas.
- Una de las razones de este efecto de selección es que estos objetos ejercen la **mayor influencia gravitacional sobre su estrella** anfitriona y generan las mayores velocidades radiales reflejas.
- La otra razón es que una estrella debe observarse durante un intervalo de tiempo mayor que el período orbital del planeta para poder confirmar su existencia.
- A medida que aumenta el tiempo de los sistemas estudiados, **los datos de líneas temporales más largas han permitido a los investigadores encontrar planetas de menor masa y planetas que orbitan más lejos de la estrella.**



Planetas habitables

- En astronomía y astrobiología, **la zona habitable** es el rango de órbitas alrededor de una estrella dentro del cual una superficie planetaria puede albergar agua líquida dada la presión atmosférica suficiente.
- Los límites de la zona habitable se basan en la posición de la Tierra en el Sistema Solar y la cantidad de energía radiante que recibe del Sol. Debido a la importancia del agua líquida para la biosfera terrestre, la naturaleza de la zona habitable y los objetos que contiene pueden ser fundamentales para determinar el alcance y la distribución de planetas capaces de albergar vida extraterrestre similar a la de la Tierra.
- Aproximadamente **1 de cada 5 estrellas similares al Sol tiene un planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable**. Suponiendo que hay 200 mil millones de estrellas en la Vía Láctea, se puede plantear la hipótesis de que hay 11 mil millones de planetas potencialmente habitables del tamaño de la Tierra en la Vía Láctea.
- **Próxima Centauri b**, situada a unos **4,2 años luz** (1,3 pársecs) de la Tierra, en la constelación de Centauro, es el exoplaneta conocido más cercano y orbita en la zona habitable de su estrella.

Searching for life



Planetas habitables

- **¿Qué debemos buscar si nos interesan las señales de vida?**
- **Metano:** La detección de metano en cuerpos astronómicos es de interés para la ciencia y la tecnología, ya que puede ser evidencia de vida extraterrestre (**biofirma**), puede ayudar a proporcionar ingredientes orgánicos para que se forme la vida y, además, el metano podría usarse como combustible o propulsor de cohetes para futuras misiones robóticas y tripuladas en el Sistema Solar.
- **Titán:** la atmósfera contiene **1,6 % de metano** y se han detectado miles de lagos de metano en la superficie. En la atmósfera superior, el metano se convierte en moléculas más complejas, incluido el acetileno, un proceso que también produce hidrógeno molecular. Hay evidencia de que el acetileno y el hidrógeno se reciclan en metano cerca de la superficie. Esto sugiere la presencia de un catalizador exótico o una forma desconocida de vida metanogénica. También se han observado lluvias de metano, probablemente provocadas por el cambio de estaciones. El 24 de octubre de 2014, se encontró metano en las nubes polares de Titán.
- **El metano** es un gas traza importante en la atmósfera de **la Tierra y constituye el 0,00017%.**

Planetas habitables

- Se ha observado que **varios planetas fuera del Sistema Solar (exoplanetas) tienen atmósferas.** Actualmente, la mayoría de las detecciones de atmósferas corresponden a **Júpiteres o Neptunos calientes** que orbitan muy cerca de su estrella y, por lo tanto, presentan atmósferas calientes y extendidas.
- La primera atmósfera planetaria extrasolar observada se realizó en 2001. El **sodio** en la atmósfera del planeta HD 209458 b se detectó durante un conjunto de cuatro tránsitos del planeta frente a su estrella. Observaciones posteriores con el telescopio espacial Hubble mostraron **hidrógeno, carbono y oxígeno alrededor del planeta.**
- Además HD 209458 b contiene **vapor de agua** en su atmósfera.
- También se ha observado sodio y vapor de agua en la atmósfera de HD 189733 b, otro planeta gigante gaseoso caliente.
- En 2013, se anunció la **detección de nubes en la atmósfera de Kepler-7b** y también en las atmósferas de Gliese 436 b y Gliese 1214 b.